

本人郑重声明：此处所提交的学位论文《中性原子量子计算体系的光子—原子量子接口仿真研究》，是本人在导师指导下，在哈尔滨工程大学攻读学位期间独立进行研究工作所取得的成果，且学位论文中除已标注引用文献的部分外不包含他人完成或已发表的研究成果。对本学位论文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。

硕士学位论文

(工程硕士)

中性原子量子计算体系的 光子—原子量子接口仿真研究

**SIMULATION OF PHOTON-ATOM QUANTUM
INTERFACES FOR NEUTRAL-ATOM QUANTUM
COMPUTING SYSTEMS**

李铀

哈尔滨工程大学

2026 年 2 月

国内图书分类号：TM301.2
国际图书分类号：62-5

学校代码：10213
密级：公开

硕士学位论文

中性原子量子计算体系的 光子—原子量子接口仿真研究

硕士研究生：李铀

导师：任晶 教授

副导师：刘哲 副教授

申请学位：工学硕士

学科或类别：光学工程

所在单位：物理与光电工程学院

答辩日期：2026年2月

授予学位单位：哈尔滨工程大学

Classified Index: TM301.2

U.D.C: 62-5

Dissertation for the Master's Degree

SIMULATION OF PHOTON-ATOM QUANTUM INTERFACES FOR NEUTRAL-ATOM QUANTUM COMPUTING SYSTEMS

Candidate:	Zhang Liangzi
Supervisor:	Professor Wang
Academic Degree Applied for:	Master of Science
Specialty:	Physics
Affiliation:	School of Physics
Date of Defence:	February, 2026
Degree-Confering-Institution:	Harbin Institute of Technology

摘 要

本文针对中性原子量子计算体系的光子—原子量子接口，建立了基于时间 bin 离散化与矩阵乘积态（MPS）张量网络的第一性原理端到端仿真框架。在量子网络与分布式量子计算的背景下，远程纠缠建立的成功率与条件态保真度受到链路中多种非理想因素的耦合影响，传统的经验参数模型难以给出可追溯的定量预测。本文将整条接口链路——包括原子发射与偏振映射、量子频率转换（QFC）及其噪声、光纤偏振演化与色散、分束干涉与贝尔态测量、以及真实探测器响应——统一表述为时间 bin 序列上的量子线路演化与测量条件化过程。在数值实现上，采用 MPS 表示联合量子态，通过 TEBD 算法实现逐 bin 的局域门演化与 SWAP 传送带调度，并以量子轨迹采样与 Kraus 算符投影完成探测器响应仿真，最终重建成功条件下的原子约化密度矩阵并评估保真度与纠缠度量。该框架能够在可控计算资源下处理数百量级时间 bin 的脉冲演化与条件化统计，为接口参数优化、误差来源分解以及不同方案的系统级比较提供了可解释、可复现的第一性原理工具。

关键词：量子接口；中性原子；量子网络；矩阵乘积态；时间 bin 离散化；量子频率转换；远程纠缠

Abstract

This thesis develops a first-principles, end-to-end simulation framework for photon–atom quantum interfaces in neutral-atom quantum computing systems, based on time-bin discretization and matrix product state (MPS) tensor network methods. In the context of quantum networks and distributed quantum computing, the success rate and conditional-state fidelity of remote entanglement generation are jointly affected by multiple non-ideal factors along the interface link, which are difficult to predict quantitatively using traditional empirical models. This work formulates the entire interface link—including atomic emission and polarization mapping, quantum frequency conversion (QFC) with associated noise, fiber polarization evolution and dispersion, beam-splitter interference and Bell-state measurement, as well as realistic detector response—as a quantum circuit evolution over a time-bin sequence combined with measurement conditioning. Numerically, the joint quantum state is represented as an MPS, evolved via the TEBD algorithm with per-bin local gates and a SWAP conveyor-belt scheduling scheme; detector response is simulated through quantum trajectory sampling and Kraus operator projection, ultimately reconstructing the atomic reduced density matrix conditioned on successful detection events and evaluating fidelity and entanglement metrics. This framework can handle pulse evolution and conditional statistics over hundreds of time bins within manageable computational resources, providing an interpretable and reproducible first-principles tool for interface parameter optimization, error-source decomposition, and system-level comparison of different schemes.

Keywords: Quantum Interface, Neutral Atom, Quantum Network, Matrix Product State, Time-Bin Discretization, Quantum Frequency Conversion, Remote Entanglement

目 录

哈尔滨工程大学学位论文原创性声明和使用权限	I
摘 要	I
Abstract	II
插图索引	V
表格索引	VII
第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 量子接口的功能任务、中性原子发展与网络化驱动	2
1.1.2 中性原子处理节点的光子-原子量子接口	3
1.1.3 接口端到端可用性的关键瓶颈	4
1.1.4 第一性原理端到端仿真的必要性与本文创新	7
1.2 本文研究内容、目标与意义	8
1.3 论文结构安排	10
第 2 章 张量网络与开放系统仿真基础	11
2.1 从系数张量到低秩结构	11
2.2 矩阵乘积态表示与规范结构	11
2.2.1 MPS 表示、规范与收缩	12
2.3 局域门更新与 TEBD 推进	13
2.3.1 局域门推进、误差控制与复杂度	13
2.4 开放系统、Kraus 信道与 POVM 对偶映射	14
2.4.1 开放系统信道与条件化测量	15
2.5 本章小结	16
第 3 章 量子接口的端到端仿真模型与实现	17
3.1 从 QED 到四能级原子-腔有效模型	17
3.1.1 发射模型与时间离散化门构造	17
3.1.2 连续输出场到时间 bin 发射门	20
3.2 QFC 与滤波记忆核的显式张量门	21
3.3 光纤 BSM Heisenberg-POVM 统一建模	24

3.3.1 Heisenberg-POVM 推回及成功判据	24
3.4 实现口径、复杂度与可扩展性	26
3.5 本章小结	28
第 4 章 仿真结果与参数依赖性分析	29
4.1 实验对照口径与参数锚点	29
4.1.1 指标口径参数锚定	29
4.2 分层标定流程	31
4.3 结果图谱物理归因	31
4.3.1 关键结果与物理解释	31
4.4 端到端性能误差预算	35
4.5 计算成本与部署判据	38
4.6 本章小结	40
结 论	41
参考文献	43
哈尔滨工程大学学位论文原创性声明和使用权限	46
致 谢	47
附录 A 补充数学推导	48
A.1 12 维发射体的块结构与基序置换	48
A.2 从 36 维子门到 60 维站点门的索引嵌入	48
A.3 滤波记忆步进门的离散推导与么正性	49
A.4 交换调度的不变量与终态布局	50
A.5 计时闭合关系与主导项判据	50
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果	52
哈尔滨工程大学学位论文原创性声明和使用权限	53

插图索引

- 图 1-1 跨尺度噪声迁移的可视化：信号光子计数率（蓝色）随光纤距离按指数衰减，而 QFC 拉曼背景（橙色）与探测器暗计数（绿色）几乎不随距离变化。在短距离端信号主导，长距离端噪声主导，两者交叉点附近是系统从“效率受限”向“噪声受限”过渡的临界区域。图片来源：Zhou et al., arXiv:2308.08892 (2023), Fig. 8。 6
- 图 1-2 面向中性原子处理节点的光子—原子量子接口典型链路示意：两端各有一个被光镊囚禁的单个 ^{87}Rb 原子，通过受激拉曼绝热过程（STIRAP）产生原子—光子纠缠；780 nm 光子经量子频率转换（QFC）转换到电信波段（1517 nm）后进入长光纤链路，在中继站进行两光子干涉与贝尔态测量；符合点击作为“宣告信号”将远程原子寄存器投影到纠缠态。 8
- 图 1-3 时间 bin 离散化与矩阵乘积态（MPS）更新的示意图：系统 S 与连续输出光场的相互作用被离散化为与一系列时间 bin ($B_1, B_2, \dots$) 的逐步耦合；每一步相互作用可以表示为系统与当前 bin 之间的局域幺正门，随后对已离开相互作用区的 bin 进行测量或迹掉。这种“逐 bin 更新”的结构天然适合用 MPS/TEBD 算法高效表示和演化，使得包含长时间序列光场自由度的量子态计算变得可行。^[1] 9
- 图 3-1 端到端单次任务仿真流程图：上层为状态侧物理链路（发射 TEBD→QFC+ 滤波记忆 → 光纤采样 → 原子退相干），下层为测量侧统计链路（到达概率、POVM effect 构造、背景 OR 卷积、四阶段成功枚举、窗口化抽样与指标汇总）；其中分束器在测量侧并入 effect，而不在态端显式施加 BS 门。 27
- 图 4-1 分层标定流程图：每一层仅使用该层可观测量约束对应参数，再把约束传递到下一层，最终进入端到端任务指标验证。 31

- 图 4-2 双臂波包时域结构与主窗口位置：(a) A 臂原子四能级占据演化；(b) 发射后双臂波包；(c) A 臂累计保留率；(d) 各阶段总光子概率积分；(e) QFC 后双臂波包；(f) 光纤后、入 BS 前波包；(g) BS 后波包；(h) 光纤后累计能量捕获。32
- 图 4-3 A/B 两臂绝对点击时间分布(a)与相对双点击时间差分布(b)；其中(b)中淡黄色阴影为 $\pm 70\text{ns}$ 的时间差接收窗口。33
- 图 4-4 窗口扫描下的速率、条件保真度与假成功占比。33
- 图 4-5 基于同偏振跨端口双点击统计的 HOM 二阶关联曲线及最小二乘拟合。34
- 图 4-6 基于真实 BSM 扫描汇总结果的三联诊断图：(a) 推荐工作点 ($\theta_{\text{BS}} = 0.75\text{ rad}$) 下宣告记录在各点击模式上的后验组成（真成功、背景辅助假成功、内禀暗计数辅助假成功）；(b) 探测器对与相对时间仓索引差 $|\Delta n|$ 的记录真实性热图；(c) 总成功、真成功与假成功三类权重在 $|\Delta n|$ 上的归一化分布。34
- 图 4-7 宣告成功条件下 Bell 后验态密度矩阵的十二联图：三行分别对应 $\text{raw } \Psi^+$ 、 $\text{raw } \Psi^-$ 与 $\Delta \rho_{\text{ff}} = \rho_{\text{ff}}^{\Psi^+} - \rho_{\text{ff}}^{\Psi^-}$ ；每行四列依次为二维实部热图、三维实部柱图、二维虚部热图与三维虚部柱图。35
- 图 4-8 CHSH 参数趋势（虚线为经典界 $S = 2$ ）。36
- 图 4-9 成功率与保真度随链路长度变化。36
- 图 4-10 QFC 背景噪声对事件率与保真度的影响。37
- 图 4-11 探测效率-背景联合扫描下的保真度热图与成功率切片。37
- 图 4-12 误差预算汇总图：(a) 真成功/假成功宣告概率预算及 F_t 、假成功占比、 $S_{\text{max}}/4$ 随 θ_{BS} 的联合变化（右下角 inset 为速率-保真度工作点前沿，颜色表示假成功占比）；(b) 推荐工作点的假成功来源（背景辅助与内禀暗计数辅助）及其模式贡献分解。38
- 图 4-13 复杂度缩放图：(a) 探测阶段耗时随窗口 bin 数增长；(b) 墙钟代理量随 bin 个数上限增长。39

表格索引

表 4-1	端到端评估指标定义	30
表 4-2	基线参数锚点、确定方式与文献来源	30
表 4-3	时间量定义与代表性运行结果	39

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

量子计算的潜在优势来自量子叠加与纠缠：当问题结构允许把计算过程编码为高维 Hilbert 空间中的受控演化时，某些任务可以在复杂度上优于经典计算。过去十年中，超导、离子阱和中性原子等平台已经把“可编程量子处理器”从原理演示推进到中等规模系统。但从工程尺度看，单机架构仍面临并行控制密度、互连带宽、热负载与误差累积等瓶颈，系统扩展正在从“做更大单机”转向“做可互联模块”。^[2-3]

在模块化路线下，分布式量子计算与量子网络共享同一资源核心：高质量远程纠缠。其体系结构可写为“量子处理节点 + 光学量子信道 + 中继测量与反馈控制”。光子是天然的飞行比特，但光纤传输损耗使成功概率随距离指数衰减（电信波段典型约 0.2 dB/km），因此系统必须依赖分段纠缠建立、纠缠交换与量子存储同步才能向长距离扩展。^[3-4]

量子接口正是这一体系中的关键耦合层。对中性原子节点而言，它需要同时解决三件事：把驻留量子比特映射到光子自由度、把原子自然发射波段转换到低损耗电信窗口、把传播与探测噪声以量子一致方式纳入同一统计口径。于是接口性能不能仅以单个器件效率衡量，而必须落到端到端指标：纠缠建立率

$$R_{\text{ent}} = f_{\text{rep}} p_s, \quad (1-1)$$

以及成功条件下的态质量（如 F_{cond} 、 S_{CHSH} ）。其中 p_s 与 F_{cond} 往往受同一组噪声源耦合控制，二者不可分离优化。^[5-6]

从第一性原理视角看，这一困难源于开放量子系统的多尺度耦合：源端发射、频率转换、滤波记忆、光纤偏振演化、干涉与探测并不构成独立模块的简单串乘，最终后验态由条件化测量在全链路上的联合作用共同决定。若仅采用经验可见度模型或静态效率预算，难以回答“哪一类噪声在何处主导了条件态退化”这类工程决策问题。本文因此选择端到端量子建模路线：在统一动力学框架下追踪从微观参数到可观测指标的完整映射，并把“可解释性”作为与“可计算性”同等重要的设计目标。

在上述背景下，本论文研究动机可以概括为：构建一个既保持第一性原理一致性、又能在现实算力约束下运行的中性原子量子接口仿真框架，用于支撑

参数标定、误差分解和方案比较，从而为网络化处理中性原子节点提供可复现的量化依据。

1.1.1 量子接口的功能任务、中性原子发展与网络化驱动

如果只从功能层面概括，量子接口至少包含三类核心任务。第一类是“纠缠产生型接口”：在节点内先生成物质—光子纠缠，然后让来自两个节点的光子在中继站发生两光子干涉并进行贝尔态测量（Bell-state measurement, BSM），成功的符合点击将远程物质量子比特投影到纠缠态，从而“以测量为媒介”把纠缠交换到远程节点上；这类方案的优势在于对长链路相位稳定性的要求相对温和，工程上更适合扩展到户外光纤环境，但代价是成功率通常与两端光子到达概率的乘积相关，天然偏低。^[4,6]

此外，纠缠产生型接口在实现上存在“单光子干涉”与“双光子干涉”两条技术路线的权衡。单光子干涉方案（如 Mach-Zehnder 型）的成功概率与信道透过率 η 成正比，速率较高，但对两臂之间的相位稳定性要求极为苛刻，在长距离户外光纤中难以维持；双光子干涉方案（Hong-Ou-Mandel 型）则通过两光子符合探测来宣告成功，对全局相位漂移天然免疫，工程鲁棒性更强，但成功概率与 η^2 成正比，在长距离下速率显著下降。近年来的城域与跨城实验普遍采用双光子方案以换取相位稳定性，而如何在两者之间取得最优折中，仍是接口工程中的活跃议题。^[4]

第二类是“态转移/量子存储型接口”：把入射的光子量子态可逆地映射到物质体系中（作为量子存储或可参与后续处理的寄存器态），并在需要时再读出为光子态；这对量子中继的同步、量子网络的缓存与复用至关重要。第三类是“门操作型接口”：在光子与物质之间实现受控相位/反射等有效的两体相互作用，从而支持“光子作为总线”在不同节点间实现远程门、门传送或错误探测。不同平台（单原子、原子系综、离子、固态缺陷、量子点等）往往在这三类任务上各有优势；而从近年的趋势看，量子网络研究正在从“只有通信/存储功能的节点”向“具备处理能力的节点（processing node）”演进，量子接口的角色也从单一存储扩展为远程纠缠建立与本地多比特操作的一体化耦合层。^[5,7]

中性原子体系在过去五年中重新成为量子计算与量子模拟的“高增长赛道”，其关键原因在于：光镊阵列（optical tweezer array）提供了对单原子的逐点俘获、重排与读出的能力，使得大规模二维甚至三维几何成为可能；里德伯态相互作用（Rydberg interaction）提供了强、可编程的远程相互作用通道，使得在阵列中实现高并行度的两比特纠缠门成为现实；同时，原子基态的相干时间较

长，使其在可扩展性与相干性之间取得了相对均衡。^[8]。

近五年的代表性进展之一，是中性原子处理器在“门操作质量”和“系统规模”两条主轴上同时加速：一方面，多比特并行纠缠门与中途测量/操作能力不断成熟，使得更深的电路、更复杂的算法与误差模型可以被实验触及；另一方面，从数十到数百、再到数千量级的相干原子阵列不断被构建出来，系统工程开始呈现“类计算机体系结构”的特征，例如连续补原、并行寻址、以及面向容错的资源管理等。^[9-11]。

然而，若将目光从“单台中性原子处理器”进一步放到“可扩展的量子计算系统”上，一个越来越清晰的路线是模块化与网络化：当单一真空腔体、单套光学系统与控制通道的复杂度接近工程极限时，把多个相对中等规模但高质量的处理模块通过光学链路互联，并用远程纠缠来实现跨模块的门、纠错或资源共享，将成为另一条更具可扩展性的路径。这条路径在离子体系与固态体系已有较成熟的体系结构讨论，而对中性原子而言，“如何把高度并行、可重排的原子阵列与高效率的光子接口结合起来”，正是近五年中开始快速升温的研究焦点之一。^[7,12]。

1.1.2 中性原子处理节点的光子—原子量子接口

对“中性原子量子计算体系的量子接口”而言，一个有代表性的物理图景是：节点内部拥有可编程的多比特原子寄存器，其中一部分原子（或某一类原子/某一空间区域）承担“通信比特”的角色——它们与光场强耦合，负责高效率地产生原子—光子纠缠或把原子态映射到光子；另一部分原子承担“计算比特”的角色——它们用里德伯门、局域操作与测量完成纠缠净化、纠错或算法电路；当通信比特在两个远程节点之间以光子为媒介建立起远程纠缠后，本地的多比特处理就可以把这条远程纠缠转化为分布式计算可用的资源。^[7]。

在实验层面，“两端各自产生原子—光子纠缠 + 中继站两光子干涉/BSM”依然是最主流、也最具有工程可扩展性的远程纠缠建立路线之一。一个里程碑式结果是：van Leent 等在两端分别使用单个 ^{87}Rb 原子作为量子存储，并通过保持偏振量子态的量子频率转换（quantum frequency conversion, QFC）把原子发射波段的单光子转换到电信波段^①，在总长达 33 km 的光纤链路上实现了两原子的符合点击纠缠建立。^[6]。该工作对“接口”研究具有标志意义，其核心在于把

① 中性原子（如 ^{87}Rb ）的强跃迁波长通常在近红外可见光区域（780–850 nm），而标准单模光纤在该波段的损耗高达 2–3 dB/km；相比之下，电信 C/L 波段（1530–1625 nm）的损耗仅约 0.2 dB/km，相差一个数量级以上。因此，若要在城域乃至更长距离上传输原子发射的单光子，QFC 几乎是必选项。

若干长期被认为“会在系统级叠加成致命损失”的因素放进了同一条闭环链路：QFC 的外部效率与噪声背景、长光纤中的偏振漂移与补偿、光子时间波包的不可区分性、探测器效率与暗计数、以及符合窗选择对信噪比与最终条件态保真的共同影响。以该实验为例，QFC 采用波导非线性晶体的差频过程将 780, nm 附近的光子转换到 1517, nm，并通过窄带滤波腔（文中给出 27, MHz 量级的半高全宽）抑制泵光与反斯托克斯拉曼背景；两端 QFC 的外部效率在实验参数下约为 57%，而背景计数也达到百 cps 量级，这使得“接受窗/符合窗如何设定”直接进入了系统保真度预算。^[6]

上述结果展示了“单原子存储节点在长链路上的可行性”；与此同时，近两年更显著的趋势是把“中性原子阵列的可扩展性”与“腔/纳光结构带来的高耦合效率”结合起来，形成真正意义上的“中性原子处理节点”。例如 Hartung 等将光镊与光学腔结合，报道了在腔中确定性组装二维原子阵列，并演示了多路复用的原子—光子纠缠，生成到探测的效率逼近 90%，为“并行产生接口纠缠 + 本地处理”的体系结构提供了非常直接的实验支撑。^[13]。另一方面，原子阵列与纳光芯片的集成也在加速推进。Menon 等展示了“原子阵列—纳光芯片”平台，在芯片附近实现单原子装载、重排，并通过抑制器件散射的成像方案实现背景受控的单次读出，为未来把原子阵列耦合到片上腔/波导并进一步走向多路复用网络接口奠定了工艺与系统工程基础。^[14]

与国际上“处理节点化”的路线并行，国内在“量子网络与量子接口”方向也持续取得重要进展，尤其是在更接近真实城域光纤环境的多节点网络验证方面。以 USTC 团队为例，其在城域尺度多节点网络上实现了量子存储之间的纠缠建立，并在节点侧引入电信转换与相位稳定等关键技术，从“实验室两节点演示”迈向了“城域多节点测试床”，这类工作虽然多以原子系综存储为主，但在工程上系统性地锤炼了电信兼容接口、链路稳定与多节点协议栈，对未来将“中性原子处理节点”接入实际网络具有直接参考价值。^[4,15]。此外，国内在中性原子量子计算硬件层面的并行控制与体系结构也在快速发展，例如提出并验证了基于光纤阵列的单原子并行寻址与高保真单比特门，为后续把“多路并行控制”与“多路并行光学接口”结合起来提供了可借鉴的工程路线。^[11]

1.1.3 接口端到端可用性的关键瓶颈

尽管近五年的进展已经把中性原子—光子接口推到了一个“可在城域链路上工作、可与可扩展原子寄存器结合”的新阶段，但从“可演示”到“可扩展、可工程化部署”之间仍存在一组反复出现的瓶颈，这些瓶颈通常体现为系统级

耦合效应，难以归结为单点缺陷。

首先是链路效率的乘积塌缩。远程纠缠建立的成功概率常常由“源端原子—光子纠缠生成效率 $\times$ 光子收集/耦合效率 $\times$ （若有）频率转换效率 $\times$ 光纤传输 $\times$ 干涉/BSM 成功率 $\times$ 探测效率”等多项相乘决定；任何一个环节从 90% 掉到 50%，在两端同时出现就会对最终成功率造成数量级影响。在这条效率链中，光子收集/耦合效率往往是损失最大的环节：自由空间中单原子发射的光子在 4π 立体角内近乎各向同性分布，即使用高数值孔径物镜也只能收集几个百分点；只有借助光学腔或纳光波导把原子辐射模式“漏斗化”到单一空间模式，才有可能把收集效率推到 50% 乃至 90% 以上，这正是腔增强与纳光增强接口的核心价值所在。以 van Leent 等的实验为例，纠缠尝试的总体成功概率量级可低至 10^{-6} ，并且随着距离增加还要叠加传输损耗与通信往返时间带来的重复频率下降，这使得“更高效率的接口（腔增强、纳光增强、多路复用）”几乎成为必答题。^[6,13]

其次是不可区分性与模式匹配的多维约束。两光子干涉要求光子在时间、频率、空间模式与偏振上同时高度重叠；而中性原子发射的波包形状会受到激发序列、腔/波导谱响应、滤波器件记忆效应等共同影响。更现实的问题在于：为了适配电信光纤，常常需要 QFC 与窄带滤波，滤波提高不可区分性与信噪比的同时又会引入额外损耗与时间相关的模式畸变；而长距离光纤的偏振漂移与 PMD（polarization mode dispersion）会把偏振与时间模式耦合起来，使得“只在偏振自由度上做补偿”并不总是足够。^[4,6]

再次是噪声导致的假成功事件与条件态污染。接口往往依赖“探测到符合点击”来宣布成功；但暗计数、QFC 拉曼背景、散射光泄漏等噪声会产生与真信号不可区分的点击，从而把失败轨迹误判为成功轨迹，最终表现为条件态保真度下降。尤其当链路效率很低时，噪声的相对占比会显著上升，使得“提高成功率”和“抑制假成功”成为同时必须优化的目标，而它们往往又通过接受窗/符合窗的选择耦合在一起：窗越宽，成功率越高但噪声占比也越高；窗越窄，信噪比更好但成功率下降，甚至会造成对波包尾部信息的非对称截断，进而影响条件态的相位与纠缠度。^[6]

从更宏观的视角看，上述噪声问题可以被理解为一种跨尺度噪声迁移现象：在短距离链路中，信号光子的到达概率远高于暗计数与背景噪声，系统性能主要受限于接口本身的效率与保真度；但随着链路距离增加，信号强度按指数衰减，而暗计数与 QFC 拉曼背景等噪声源却几乎不随距离变化，这导致信噪比急剧恶化，噪声从“可忽略的次要因素”跃升为“主导性能的首要瓶颈”。图 1-1 直

观展示了这一跨尺度迁移：在近距离端，信号计数率远高于各类噪声本底；而在百公里量级，暗计数与 QFC 背景已与信号可比甚至超过信号，此时即使接口效率再高，条件态保真度也会被噪声“稀释”到不可用的程度。这种跨尺度行为意味着，针对不同距离目标的接口优化策略可能截然不同：短距离侧重效率最大化，长距离则必须同时压制噪声本底。^[16]。

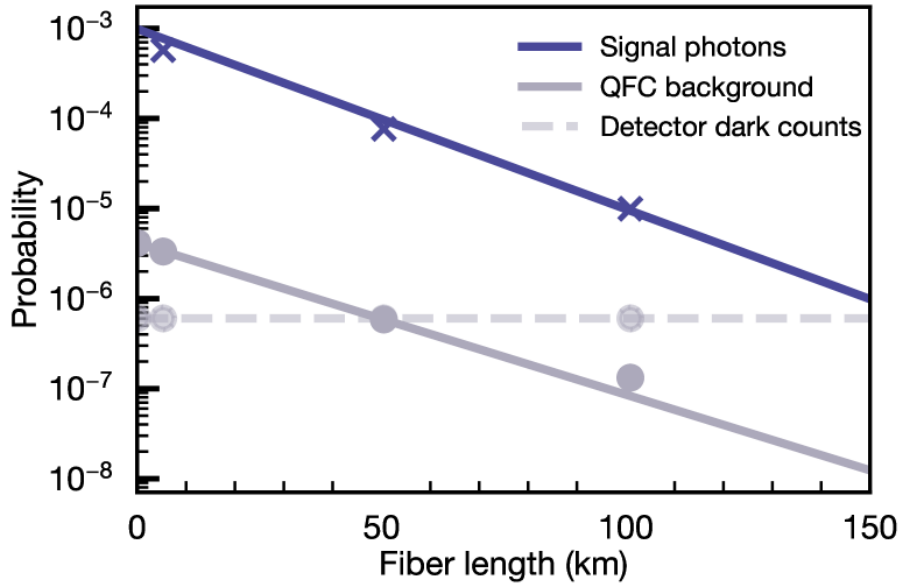


图 1-1 跨尺度噪声迁移的可视化：信号光子计数率（蓝色）随光纤距离按指数衰减，而 QFC 拉曼背景（橙色）与探测器暗计数（绿色）几乎不随距离变化。在短距离端信号主导，长距离端噪声主导，两者交叉点附近是系统从“效率受限”向“噪声受限”过渡的临界区域。图片来源：Zhou et al., arXiv:2308.08892 (2023), Fig. 8。

图 1-1 在绪论中的作用主要是界定问题区间：随着距离增加，系统会从“信号主导”逐步过渡到“噪声不可忽略”区间。这一现象提示后续模型不能只做链路损耗预算，而需要把背景与暗计数放入同一统计口径。需要说明的是，本图在本章仅承担现象性证据角色，具体的定量分解与参数敏感性结论将在第四章通过误差预算给出。

另一项关键挑战是接口、网络与处理一体化之后的建模复杂性。当节点从单比特存储走向多比特寄存器、从单次尝试走向多路复用与并行尝试，许多过去可以忽略的效应会以系统级方式显现：例如不同通道的串扰、并行光路之间的相干叠加、器件漂移的统计相关性、以及通信与计算协同调度对重复频率与资源占用的影响等。如何在不丢失关键量子相干信息的前提下，把这些效应纳入可计算的模型，并给出对实验与工程有指导意义的量化结论，成为接口研究向体系化工程迈进的关键问题。^[7,12]。

1.1.4 第一性原理端到端仿真的必要性与本文创新

在接口工程尚处于快速迭代期时，实验上常见的做法是对每个子模块分别标定关键参数（如转换效率、滤波带宽、探测效率、暗计数等），再用简化的解析模型把它们“乘起来”，或者用半经典的可见度模型把不可区分性与噪声折算为一个有效对比度。这类方法对做“粗量级预算”很有效，但当目标从“验证可行性”转向“系统性优化与架构比较”时，简化模型的局限就会凸显：它往往难以回答“哪一种噪声通过什么机制污染了条件态”“接受窗该如何与滤波记忆效应匹配”“PMD 是否会把远程纠缠从偏振纠缠变成时间—偏振纠缠并影响 BSM 判据”“多路复用不同时间 bin 的相关性如何影响成功率与保真度”等更接近工程决策的问题。

从量子理论角度看，困难的根源在于光场是连续时间的玻色场，接口链路包含传播时延、滤波记忆与测量条件化，属于典型的非平衡开放量子系统问题；直接在全密度矩阵上求解往往在维数上不可承受。近年来逐渐成熟的一条思路，是将连续时间光场离散成时间 bin，并把“系统与光场的逐步相互作用”写成一维链上相邻站点的局域演化，从而可以用矩阵乘积态（MPS）与张量网络算法有效表示并计算整个系统—光场联合态的演化，进一步把探测过程写成 Kraus/POVM effect 的收缩与必要的点击抽样来实现条件化统计。^[17-18]

这种“时间 bin + 张量网络”的框架之所以特别适合本论文关注的中性原子光子接口，主要有两方面原因。首先，接口链路天然以时间分辨探测为核心（符合窗、接受窗、首击时间分布等），时间 bin 恰好提供与实验电子学一致的离散化接口。其次，许多关键非理想效应（滤波腔的记忆、PMD 的跨 bin 耦合、探测器死时间/暗计数统计、以及多路复用不同 bin 的资源竞争）在时间域上具有明确的局域或准局域结构，张量网络能够在保持量子相干信息的同时，把计算复杂度控制在随纠缠熵增长的可管理范围内。该框架因此在第一性原理建模与可计算性之间建立了可操作的平衡：关键物理不被折算为经验参数，计算流程也不会在维数爆炸下失去可实施性。

图 1-2 在本文中主要用于定义建模边界与信息流方向。图中的环节与后文模块一一对应：源端发射对应 time-bin 入射态构造，QFC 与滤波对应频谱与记忆核建模，长光纤与中继干涉对应可分辨性退化，BSM 点击对应条件化后验态。通过这种对应关系，后文推导能够在同一链路语义下展开，避免把器件级参数与系统级指标割裂讨论。

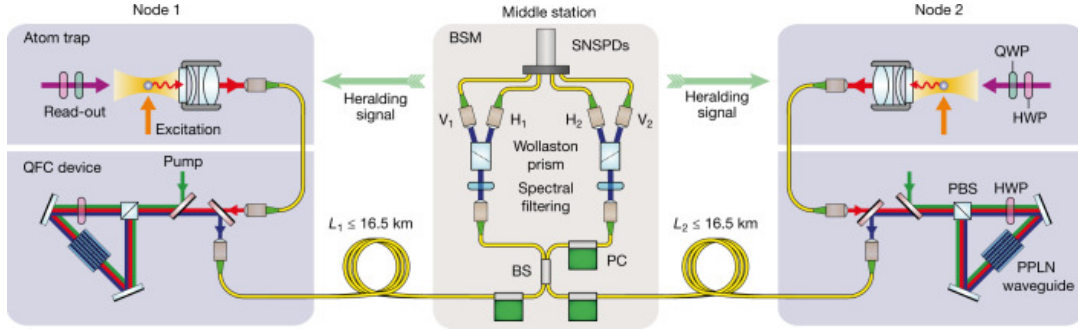


图 1-2 面向中性原子处理节点的光子-原子量子接口典型链路示意：两端各有一个被光镊囚禁的单个 ^{87}Rb 原子，通过受激拉曼绝热过程 (STIRAP) 产生原子-光子纠缠；780 nm 光子经量子频率转换 (QFC) 转换到电信波段 (1517 nm) 后进入长光纤链路，在中继站进行两光子干涉与贝尔态测量；符合点击作为“宣告信号”将远程原子寄存器投影到纠缠态。

1.2 本文研究内容、目标与意义

基于以上背景，本论文聚焦于中性原子量子计算体系的光子-原子量子接口这一具体方向，并进一步将研究重心落在一个在近期工作中愈发迫切的问题上：如何在包含频率转换、长光纤偏振演化/PMD、滤波器件记忆效应、以及真实探测器噪声的端到端链路中，定量预测远程纠缠建立的成功率与条件态保真度，并把这些量化结果与可调实验参数一一对应，从而为接口设计提供可解释、可复现的优化依据。

从研究范式上说，本文将接口链路统一写成“随时间 bin 演化的量子线路 (quantum circuit) + 测量条件化 (heralding)”过程：源端把原子态信息编码到光子 (偏振/时间模式) 上；链路中各种器件对光子态实施么正变换或量子信道 (包含损耗、噪声与跨 bin 耦合)；中继站的干涉与探测把光场投影到一组点击记录；最终关注的是成功事件集合 S 上条件化后的原子密度矩阵，以及它与目标纠缠态的保真度、纠缠度量和参数漂移鲁棒性。为便于在绪论中给出可操作的数学对象，我们把这一问题写成如下抽象形式：

$$p_{\text{succ}} = \sum_{m \in S} \text{Tr}(E_m \rho_0), \quad \rho_{\text{at}|\text{succ}} = \frac{1}{p_{\text{succ}}} \sum_{m \in S} \text{Tr}_{\text{field}}(M_m \rho_0 M_m^\dagger), \quad (1-2)$$

其中 ρ_0 是原子-光场初态， M_m 为测量 Kraus， $E_m = M_m^\dagger M_m$ 为对应 POVM effect。链路中的损耗与频率转换等非么正过程通过对偶映射推回 effect：若 Λ 为信道，则 $\text{Tr}(\Lambda(\rho)E) = \text{Tr}(\rho \Lambda^\dagger(E))$ 。这个表达式看似简单，但它隐含的计算任务是巨大的： M_m 包含了长时间序列上的光场自由度与测量条件化，而“对场自由度取迹”若用常规密度矩阵方法处理将迅速失去可计算性。^[17-18]

因此，本文工作的核心意义在于：它把一个真实接口链路的端到端物理细节 (包括频率转换噪声、滤波记忆、光纤偏振演化/PMD、干涉与探测噪声) 与

一个可扩展的第一性原理计算框架（时间 bin 离散 + MPS/TEBD 演化 + POVM 收缩与 Heisenberg 推回 + 可选点击抽样）打通，使得我们可以在“成功率—保真度—误差来源”三者之间建立直接、可追溯的定量联系。相较于仅给出经验公式或单点器件指标的分析，这种联系的价值在于：它允许我们对接口方案做系统级对比（例如不同滤波带宽、不同 PMD 强度、不同探测窗策略下的性能曲线），并进一步为实验优化指出“最值得投入工程资源的环节”，从而在资源有限的现实条件下提升中性原子处理节点的网络化可用性。^[6,12]。

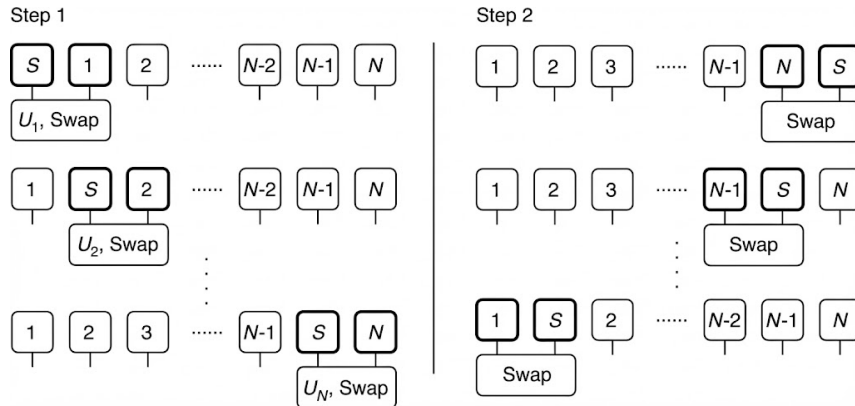


图 1-3 时间 bin 离散化与矩阵乘积态（MPS）更新的示意图：系统 S 与连续输出光场的相互作用被离散化为与一系列时间 bin ($B_1, B_2, \dots$) 的逐步耦合；每一步相互作用可以表示为系统与当前 bin 之间的局域幺正门，随后对已离开相互作用区的 bin 进行测量或迹掉。这种“逐 bin 更新”的结构天然适合用 MPS/TEBD 算法高效表示和演化，使得包含长时间序列光场自由度的量子态计算变得可行。^[1]

图 1-3 的作用是给出算法组织方式的直观图景：连续场离散为时间链后，系统-场相互作用可写成逐 bin 的局域更新，便于在张量网络框架内执行。这里强调的是方法论上的可实现路径，而非在绪论阶段给出严格复杂度证明；严格的误差与复杂度表达将在第二章、第三章中分别给出。

在上述目标下，本文的创新体现在三个互补层面。首先，本文建立了面向中性原子处理节点接口的端到端量子线路化描述：把发射与偏振映射、量子频率转换、滤波器件记忆效应、光纤偏振演化与 PMD、干涉与贝尔态测量、以及探测器效率/暗计数等因素统一纳入同一条时间序列量子演化中，使得“哪一类非理想通过怎样的量子机制影响最终条件态”可以被逐步追踪，并超出经验对比度或黑箱拟合的解释范围。^[6]。

其次，本文实现了基于 time-bin-MPS 的第一性原理数值求解框架，能够在可控计算资源下处理数百量级时间 bin 的脉冲与测量条件化问题，并输出与实验最直接对齐的统计量（成功率、条件态密度矩阵、保真度与误差分解等），从而把“接口器件指标”与“分布式量子计算/量子网络协议的资源指标”连接起

来。^[12,17-18]。

此外，本文框架天然支持对“多路复用接口”“高效率腔/纳光增强接口”等新近趋势的建模与比较。近两年出现的中性原子网络寄存器与集成纳光平台表明，接口正在从“单通道演示”走向“并行化、可制造、可集成”的工程方向，而端到端仿真可以在实验迭代成本高昂时，为参数选择、误差预算与方案取舍提供先验且可解释的指导。^[13-14]。

1.3 论文结构安排

围绕“中性原子量子计算体系的光子—原子量子接口第一性原理仿真”这一主线，本文其余章节安排如下：第二章系统介绍张量网络理论基础，包括 MPS 表示、TEBD 演化与量子信道处理；第三章建立量子接口的端到端仿真模型，给出时间 bin 离散化、各模块量子门表示与数值实现方法；第四章展示仿真结果与参数依赖性分析；最后在结论部分总结全文并展望后续研究方向。

第2章 张量网络与开放系统仿真基础

本章建立后续端到端仿真的数学底座。问题的起点是高维量子态表示：若系统由 N 个局域自由度组成、每个局域维度为 d ，则态空间维数为 d^N ，直接表示和演化在计算上呈指数增长。张量网络的核心思想是把“全局高阶张量”分解为“局域低阶张量与有限维连接”，并利用物理系统纠缠结构的稀疏性，把可计算域限制在低秩流形上。对于一维链及其顺序相互作用过程，这一结构由矩阵乘积态（MPS）给出最自然表达。

2.1 从系数张量到低秩结构

考虑 N 体纯态

$$|\psi\rangle = \sum_{s_1, \dots, s_N=1}^d C_{s_1 \dots s_N} |s_1\rangle \otimes \dots \otimes |s_N\rangle, \quad (2-1)$$

其中 $C_{s_1 \dots s_N}$ 是 N 阶复张量。式 (2-1) 的直接存储量为 d^N ，因此必须引入结构化分解。

对任意切分 $[1, \dots, n] | [n+1, \dots, N]$ ，把张量重排为矩阵 $M^{(n)}$ 后做奇异值分解，可得 Schmidt 展开

$$|\psi\rangle = \sum_{\alpha=1}^{r_n} \lambda_{\alpha}^{(n)} |\alpha\rangle_{[1:n]} \otimes |\alpha\rangle_{[n+1:N]}, \quad (2-2)$$

其中 $r_n = \text{rank}(M^{(n)})$ ， $\lambda_{\alpha}^{(n)} \geq 0$ 。二分纠缠熵写为

$$S_n = - \sum_{\alpha} (\lambda_{\alpha}^{(n)})^2 \log(\lambda_{\alpha}^{(n)})^2. \quad (2-3)$$

若奇异值谱快速衰减，则保留前 χ_n 个主分量即可得到低秩近似，截断误差为

$$\varepsilon_n^2 = \sum_{\alpha > \chi_n} (\lambda_{\alpha}^{(n)})^2. \quad (2-4)$$

该误差直接控制态向量二范数误差，也是后续所有张量截断的统一误差量。

2.2 矩阵乘积态表示与规范结构

本节围绕三个直接问题展开：为什么 MPS 能在不牺牲关键纠缠信息的条件下降维；为什么同一个物理态对应多个张量表示而仍能保持数值稳定；以及如

何把这套表示真正用于可观测量计算。将这三个问题连续处理，有助于把“表示理论”与“后续仿真算子收缩”接到同一条数学链上，避免把公式拆成相互孤立的技巧。

2.2.1 MPS 表示、规范与收缩

本子节把“表示态”和“计算量”放到同一框架里讨论。核心逻辑是：先用低秩分解把指数维态空间压缩到可控键维，再利用规范变换把数值不稳定性局域化，最后在这一正则表示上构造可观测量收缩。只有三步同时成立，MPS 才不仅是压缩表示，更是可用于物理量计算的完整算法对象。若只强调其中一步，例如仅强调低秩但忽略规范与收缩，最终仍会在长链或长时间演化中出现误差漂移与开销失控。

从物理上看，MPS 的有效性来自“纠缠传播速度”与“有效关联长度”并不无限增长这一事实。在局域哈密顿量主导的动力学中，远距离自由度之间的关联通常需要经过有限时间才建立；这意味着在给定时间窗内，真正需要保留的 Schmidt 谱带宽往往远小于形式上的指数上界。正因如此，MPS 的键维可视为“当前动力学时空尺度下可观测量关联复杂度”的直接刻画。后续章节在讨论窗口扫描、记忆核与 POVM 枚举时，都以这一刻画作为复杂度判断基线。

把式 (2-1) 逐站点做低秩分解，得到

$$C_{s_1 \dots s_N} = \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_{N-1}} A_{\alpha_1}^{[1]s_1} A_{\alpha_1 \alpha_2}^{[2]s_2} \dots A_{\alpha_{N-1}}^{[N]s_N}, \quad (2-5)$$

其中 $\alpha_k = 1, \dots, \chi_k$ 为虚拟指标， $\chi = \max_k \chi_k$ 为键维上界。MPS 参数量由 d^N 降为 $O(Nd\chi^2)$ ，并把系统复杂度集中到键维增长。

式 (2-5) 同时给出清晰物理解释：虚拟指标在链上携带“已积累的量子关联”；键维 χ 可视为该关联通道的带宽。于是

$$S_n \leq \log \chi_n, \quad (2-6)$$

键维直接限定了可表达纠缠强度。

规范自由度与正则化计算是这一表示可稳定落地的第一步。

MPS 在相邻张量间存在规范变换

$$A^{[n]} \rightarrow A^{[n]} X, \quad A^{[n+1]} \rightarrow X^{-1} A^{[n+1]}, \quad (2-7)$$

其物理态不变。利用该自由度可构造混合正则形式：左侧张量满足左等距，右侧张量满足右等距，中心站点携带 Schmidt 谱。记中心左侧对角矩阵为 $\Lambda^{[n]}$ ，则

该键纠缠谱直接由 $\Lambda^{[n]}$ 读出。

正则形式带来两点收益：一是局域期望值和关联函数可在稳定条件下逐步收缩；二是局域门更新后只需局域重分解即可恢复数值稳定性。

可观测量收缩与复杂度估计由同一套转移张量递推给出。

给定两个 MPS，内积可写成转移张量连乘，开销 $O(N\chi^3)$ 。对单体算符 $\hat{O}_n$ ，

$$\langle \hat{O}_n \rangle = \frac{\langle \psi | \hat{O}_n | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} \quad (2-8)$$

通过左右环境递推得到；两点关联函数同理，仅在相应位置插入算符核。该收缩框架是后续概率、保真度和条件态指标的统一计算接口。

2.3 局域门更新与 TEBD 推进

上一节聚焦“如何表示态”，本节转向“如何演化态”。时间推进算法采用把动力学拆解为可逐步施加的局域门序列，而不采用一次性写出全局演化矩阵的做法。这一组织方式由局域哈密顿量结构直接决定，并对应可实现的数值流程。下面按“门更新公式 $\rightarrow$ Trotter 近似误差 $\rightarrow$ 复杂度标度”三步给出完整论证。

2.3.1 局域门推进、误差控制与复杂度

本子节关注时间推进的三个层次：局域门更新如何改变张量结构，Trotter 分解如何引入系统性离散误差，以及误差与成本如何随步长和键维共同增长。其目标是建立“可计算参数空间”的边界意识，并给出复杂度标度的可操作解释：当 Δt 变小、 T 变长或 χ 被迫增大时，误差与开销会以不同机制累积，必须联合评估而不能只看某一项。

在数值实践中，这三个层次对应三类常见失稳现象：门更新后局域奇异值谱突然展宽会导致键维瞬时暴涨；步长过大引入系统相位漂移，表现为同一物理量在不同 Δt 下不再一致；累计截断会使小概率通道被系统性低估，最终污染成功事件统计。为避免把这些问题混为一谈，本论文在时间推进阶段始终并行监控“谱截断误差、步长一致性、观测量回归”三条诊断线，后续章节的性能表与误差预算均沿用这一分层口径。

更重要的是，三类诊断线对应三种不同的修正手段：谱截断异常优先通过提高局域键维或改进分解顺序处理，步长一致性异常优先通过减小 Δt 或提高 Trotter 阶数处理，观测量回归异常则需要回到物理模型检查信道与测量定义是

否一致。将“症状-修正”一一对应，可以显著缩短调参链路。

单体门 $U^{[n]}$ 仅更新一个物理腿：

$$\tilde{A}_{\alpha\beta}^{[n]s'} = \sum_s U_{s's}^{[n]} A_{\alpha\beta}^{[n]s}. \quad (2-9)$$

双体门 $U^{[n,n+1]}$ 先合并为二站点张量 Θ ，再作用门矩阵并做奇异值分解：

$$\Theta \xrightarrow{U} \tilde{\Theta} \xrightarrow{\text{SVD}} \tilde{A}^{[n]} \tilde{\Lambda}^{[n]} \tilde{A}^{[n+1]}. \quad (2-10)$$

若精确秩超过阈值 $\chi_{\max}$ ，则按式 (2-4) 截断。该步骤把“局域相互作用引起的纠缠增长”压缩回可计算子空间。

接下来把局域门更新嵌入 TEBD 时间推进，并显式给出主要误差项。

当哈密顿量为最近邻和

$$H = \sum_n h_{n,n+1}, \quad (2-11)$$

把奇偶键分组 $H = H_o + H_e$ ，二阶 Suzuki-Trotter 写为

$$e^{-iH\Delta t} = e^{-iH_o\Delta t/2} e^{-iH_e\Delta t} e^{-iH_o\Delta t/2} + O(\Delta t^3). \quad (2-12)$$

TEBD 即按式 (2-12) 顺序施加局域双体门并在每步截断。若总演化时间为 T ，则 Trotter 误差累计为 $O(T\Delta t^2)$ ；截断误差由每步保留谱决定，二者构成时间推进误差的主来源。

在该推进框架下，复杂度尺度与可扩展性边界可由单步成本累积得到。

在均匀维度近似下，双体更新主开销来自局域 SVD，单步成本近似

$$O(Nd^3\chi^3), \quad (2-13)$$

总成本为 $O(TNd^3\chi^3/\Delta t)$ 。因此“链长 N 、时间步数 $T/\Delta t$ 、键维 χ ”共同决定算力预算；其中 χ 的增长通常是最关键瓶颈。后续端到端模型据此把“控制键维峰值”作为与“控制步长误差”同级的数值设计目标。

2.4 开放系统、Kraus 信道与 POVM 对偶映射

端到端量子接口不可避免地处在开放系统情形：损耗、暗计数、背景噪声和器件不完美都以量子信道形式进入动力学。若直接在态端维护全密度矩阵，规模会迅速不可控；因此本章采用“态端尽量纯态化 + 测量端 effect 对偶推回”的统一思路。其核心是把噪声统计嵌入可收缩的 effect 演化，从而在保留物理解释性的同时维持可计算性。

2.4.1 开放系统信道与条件化测量

本子节把开放系统噪声与测量条件化统一到一个概率框架。核心机制是：Kraus 展开给出“动力学如何随机分支”，Heisenberg 对偶给出“噪声如何推回 effect”，POVM 条件化给出“成功事件如何定义后验态”。三者拼接后，端到端链路中的损耗、暗计数和条件触发可在同一统计模型中表示为不同算符层次。

该统一框架把“物理过程建模”与“统计推断口径”锁定在同一组算符关系中。若缺失这种锁定，模型很容易出现两类常见偏差：一类是在态端重复引入噪声并在测量端再次折算，导致退化被双重计数；另一类是只在末端指标上加入经验修正，失去对中间过程的可解释追踪。本文采用对偶推回与条件化并行的方式，在保持概率守恒的同时为每一类误差来源分配可追踪的算符位置，这为第四章真假成功分解与误差预算提供了严格基础。

这一点在实验-仿真闭环中尤为关键：实验记录天然“是点击事件”，而理论模型天然“是态演化”。若两者之间缺乏一致的条件化映射，任何参数反演都可能出现多解退化。通过在本章先给出统一算符框架，后续章节才能把参数扫描结果稳定地解释为具体物理机制，避免仅停留在经验拟合。

开放系统演化写为 CPTP 映射

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_{\mu} K_{\mu} \rho K_{\mu}^{\dagger}, \quad \sum_{\mu} K_{\mu}^{\dagger} K_{\mu} = I. \quad (2-14)$$

纯态框架下可采用量子轨迹表述：

$$|\psi\rangle \rightarrow |\psi_{\mu}\rangle = \frac{K_{\mu}|\psi\rangle}{\|K_{\mu}|\psi\rangle\|}, \quad p_{\mu} = \|K_{\mu}|\psi\rangle\|^2. \quad (2-15)$$

轨迹平均恢复式 (2-14) 的统计结果。该表示与“单次实验随机记录”的物理过程同构，适合输出事件级观测量。

Heisenberg 对偶映射把开放系统噪声统一推回到 effect 端。

对任意 effect E 与信道 Λ ，有

$$\text{Tr}[\Lambda(\rho)E] = \text{Tr}[\rho \Lambda^{\dagger}(E)], \quad \Lambda^{\dagger}(E) = \sum_k K_k^{\dagger} E K_k. \quad (2-16)$$

式 (2-16) 允许把链路中的损耗、旋转、相位噪声和探测效率全部推回到测量端 effect，而态端仍维持纯态 MPS 演化。对幺正门 U ，对偶映射即

$$E \mapsto U^{\dagger} E U. \quad (2-17)$$

因此线性光学网络与探测器模型可统一为“effect 递推”，减少混态膨胀带来的

维数开销。

在得到对偶映射后，POVM 条件化用于定义成功事件与后验态。

广义测量由 POVM $\{\Pi_m\}$ 给出，

$$\Pi_m \succeq 0, \quad \sum_m \Pi_m = I, \quad p_m = \text{Tr}(\Pi_m \rho). \quad (2-18)$$

若 $m \in \mathcal{S}$ 定义为成功记录集，则

$$p_S = \sum_{m \in \mathcal{S}} p_m, \quad \rho_S = \frac{1}{p_S} \sum_{m \in \mathcal{S}} M_m \rho M_m^\dagger, \quad (2-19)$$

其中 $\Pi_m = M_m^\dagger M_m$ 。这一条件化公式给出后续 Bell 保真度、CHSH 与真假成功分解的统一理论起点，并把“事件定义差异”从经验口径提升为可审计的算符层差异。

2.5 本章小结

本章以“低秩结构 + 局域更新 + 对偶测量”三条主线建立了张量网络基础。首先，Schmidt 分解与截断误差把高维态压缩为可控低秩近似；其次，MPS 正则结构与 TEBD 推进把时间演化转化为局域门序列，形成可扩展计算框架；最后，Kraus 信道与 POVM 对偶映射把开放系统噪声统一到可收缩的 effect 演化。该框架直接支撑后续章节的端到端仿真：源端保持物理可解释的态演化，链路与探测端以统一测量口径完成统计推断。

第3章 量子接口的端到端仿真模型与实现

本章给出与当前模型路径一一对应的物理描述与数值流程。目标是建立从第一性原理出发、到可计算门操作结束的闭环：同一组参数既进入哈密顿量与信道，也进入最终可观测指标（成功率、真假成功分解、条件保真度、CHSH）。本章叙述严格对应当前主路径：发射态端演化 + 显式 QFC/滤波记忆链 + 光纤/BSM 在 Heisenberg 端推回 POVM。

3.1 从 QED 到四能级原子-腔有效模型

本节先给出从场论描述到可计算离散模型的映射主线，再进入具体门构造。核心目标是把连续时间、开放系统的原子-光场耦合问题，压缩为可在时间 bin 链上逐步施加的局域更新：先由 QED 拉氏量经过低能与偶极近似、有限能级截断和旋转波近似，得到四能级原子与偏振腔模的有效哈密顿量；再把相干项与耗散项分离，分别对应么正更新与塌缩通道；最终在离散时间步长 Δt 下形成可直接进入 MPS/TEBD 的门算符。本节的输出对象按维度依次为 4 维原子相干块、12 维发射体哈密顿量与 60 维发射体-单 bin 两站点门，它们共同构成后续 QFC、光纤与 POVM 推回建模的统一起点。

3.1.1 发射模型与时间离散化门构造

本节按“4 维原子块 $\rightarrow$ 12 维发射体 $\rightarrow$ 60 维两站点门”的顺序展开，把相干项、辐射项与禁阻项分别落在明确的算符上，避免将不同物理过程混写为单一经验参数。

以量子电动力学拉氏量为起点：

$$\mathcal{L} = \bar{\psi} (i\gamma^\mu \partial_\mu - m) \psi - e A_\mu \bar{\psi} \gamma^\mu \psi - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}. \quad (3-1)$$

其中 ψ 为费米场， $\bar{\psi}$ 为其 Dirac 共轭， A_μ 为电磁四势， $F_{\mu\nu}$ 为电磁场强张量， e, m 分别表示电荷与质量， γ^μ 为 Dirac 矩阵。在中性原子量子接口的能量与尺度范围内，经过低能近似、绝热消元、长波偶极近似、有限能级截断与旋转波近似，可得到“原子多能级 + 腔模 + 驱动 + 损耗”的有效模型。若先在二能级极限下保留一条原子跃迁与一条腔模，则退化为 Jaynes-Cummings 哈密顿量^[19]：

$$H_{JC} = \frac{\omega_{ab}}{2} \sigma_z + \omega_c \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right) + g (\sigma^+ a + \sigma^- a^\dagger). \quad (3-2)$$

这里 ω_{ab} 为原子跃迁角频率, ω_c 为腔模角频率, g 为原子-腔耦合强度。

本项目采用通信原子的四能级有效基序

$$\{|0\rangle, |1\rangle, |e\rangle, |u\rangle\}, \quad (3-3)$$

其中 $|0\rangle, |1\rangle$ 为存储态, $|u\rangle$ 为驱动态, $|e\rangle$ 为光学激发态。本文原子基顺序固定为 $(|0\rangle, |1\rangle, |e\rangle, |u\rangle)$ 。在旋转参考系下, 驱动仅耦合 $|u\rangle \leftrightarrow |e\rangle$, 原子哈密顿量写为

$$H_{\text{atom}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \Delta_e & \Omega(t) \\ 0 & 0 & \Omega^*(t) & \Delta_u \end{bmatrix}. \quad (3-4)$$

其中 Δ_e, Δ_u 分别是 $|e\rangle, |u\rangle$ 在旋转参考系中的失谐, $\Omega(t)$ 为时间依赖驱动 (Rabi) 幅度。(3-4) 不直接写入 $|e\rangle \rightarrow |0\rangle, |1\rangle$ 辐射过程; 该过程通过原子-腔耦合项与塌缩通道进入动力学, 而非原子内部相干块。

偏振选择定则由两个跃迁算符表示:

$$S_+ = |0\rangle\langle e|, \quad S_- = |1\rangle\langle e|. \quad (3-5)$$

其矩阵形式为

$$S_+ = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad S_- = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (3-6)$$

将 Clebsch-Gordan 系数和偏振映射吸收入矩阵 $\alpha \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$, 定义

$$\sigma_H = \alpha_{H,+} S_+ + \alpha_{H,-} S_-, \quad \sigma_V = \alpha_{V,+} S_+ + \alpha_{V,-} S_-. \quad (3-7)$$

即

$$\sigma_H = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \alpha_{H,+} & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_{H,-} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \sigma_V = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \alpha_{V,+} & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_{V,-} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (3-8)$$

当某通道在选择定则下禁阻时，对应 $\alpha_{\mu,\pm}$ 或塌缩率 $\gamma_{\pm}$ 取零（或实验标定极小值），该通道在门构造中自动抑制。

腔体采用三维截断基 $\{|vac\rangle, |H\rangle, |V\rangle\}$ ，其湮灭算符为

$$a_H = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad a_V = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (3-9)$$

定义 12 维发射体基序

$$\mathcal{B}_{12} = \{|0, vac\rangle, |0, H\rangle, |0, V\rangle, \dots, |u, vac\rangle, |u, H\rangle, |u, V\rangle\}, \quad (3-10)$$

即 atom-major 的 $4 \otimes 3$ 编码。于是 12 维发射体 ($\text{atom4D} \otimes \text{cavity3D}$) 哈密顿量为

$$\begin{aligned} H_{\text{em}}(t) = & H_{\text{atom}}(t) \otimes I_3 + I_4 \otimes \text{diag}(0, \delta_{c,H}, \delta_{c,V}) \\ & + g \left(\sigma_H \otimes a_H^\dagger + \sigma_H^\dagger \otimes a_H + \sigma_V \otimes a_V^\dagger + \sigma_V^\dagger \otimes a_V \right). \end{aligned} \quad (3-11)$$

其中 $\delta_{c,H}, \delta_{c,V}$ 表示 H/V 偏振腔模相对参考频率的失谐。第一项给出原子内部失谐与驱动，第二项给出腔模失谐，第三项给出 $|e\rangle \leftrightarrow |0/1\rangle$ 与腔内偏振模的相干交换。可见输出通道与不可见塌缩通道分别写成

$$L_{\text{out},H} = \sqrt{\kappa_{\text{ex},H}} I_4 \otimes a_H, \quad L_{\text{out},V} = \sqrt{\kappa_{\text{ex},V}} I_4 \otimes a_V, \quad (3-12)$$

$$C = \left\{ \sqrt{\kappa_{\text{in},H}} I_4 \otimes a_H, \sqrt{\kappa_{\text{in},V}} I_4 \otimes a_V, \sqrt{\gamma_+} S_+ \otimes I_3, \sqrt{\gamma_-} S_- \otimes I_3 \right\}. \quad (3-13)$$

这里 $\kappa_{\text{ex},\mu}$ 与 $\kappa_{\text{in},\mu}$ 分别表示偏振 $\mu \in \{H, V\}$ 的外耦合与内损速率， $\gamma_{\pm}$ 表示两条自发辐射通道的速率。为直观展示 12×12 结构，可在等价的 cavity-major 重排基序

$$\tilde{\mathcal{B}}_{12} = \{|vac\rangle \otimes |0\rangle, |vac\rangle \otimes |1\rangle, |vac\rangle \otimes |e\rangle, |vac\rangle \otimes |u\rangle, \dots, |V\rangle \otimes |u\rangle\} \quad (3-14)$$

下，把同一哈密顿量写成 3×3 个 4×4 块：

$$\tilde{H}_{\text{em}}(t) = \begin{bmatrix} H_{\text{atom}}(t) & g \sigma_H^\dagger & g \sigma_V^\dagger \\ g \sigma_H & H_{\text{atom}}(t) + \delta_{c,H} I_4 & 0 \\ g \sigma_V & 0 & H_{\text{atom}}(t) + \delta_{c,V} I_4 \end{bmatrix}, \quad (3-15)$$

其中 $\tilde{H}_{\text{em}} = P H_{\text{em}} P^\dagger$ ， P 为 atom-major 与 cavity-major 间的置换矩阵。该写法明确显示：对角块是“原子本征演化 + 腔失谐”，非对角块是“真空与单光子腔模间的受激交换”。

3.1.2 连续输出场到时间 bin 发射门

接口输出场满足输入输出框架^[20]。对每个偏振 $\mu \in \{H, V\}$ ，定义连续场算符 $b_\mu(t)$ 并离散为

$$b_{\mu,n} = \frac{1}{\sqrt{\Delta t}} \int_{t_n}^{t_n+\Delta t} b_\mu(t) dt, \quad [b_{\mu,m}, b_{\nu,n}^\dagger] = \delta_{\mu\nu} \delta_{mn}. \quad (3-16)$$

将单个 780 子空间写成 $\{|\text{vac}\rangle, |H_{780}\rangle, |V_{780}\rangle\}$ ，并定义

$$b_H^\dagger = |H_{780}\rangle\langle\text{vac}|, \quad b_V^\dagger = |V_{780}\rangle\langle\text{vac}|. \quad (3-17)$$

在短时步长 Δt 下，先在 $(12 \times 3) = 36$ 维子空间构造生成元

$$G_{36}^{(n)} = \sqrt{\Delta t} \sum_{\mu=H,V} \left(L_{\text{out},\mu} \otimes b_{\mu,n}^\dagger - L_{\text{out},\mu}^\dagger \otimes b_{\mu,n} \right) - i\Delta t H_{\text{cm}}(t_n) \otimes I_3, \quad (3-18)$$

$$U_{36}^{(n)} = \exp(G_{36}^{(n)}). \quad (3-19)$$

工程实现中，每个时间站点采用 5 维 bin 基序

$$\{|\text{vac}\rangle, |H_{780}\rangle, |V_{780}\rangle, |H_{1517}\rangle, |V_{1517}\rangle\}. \quad (3-20)$$

对两站点 ($\text{emitter12D} \otimes \text{bin5D}$)，门维度为 $12 \times 5 = 60$ 。在基序按

$$(\mathcal{B}_{12} \otimes \{|\text{vac}\rangle, |H_{780}\rangle, |V_{780}\rangle, |H_{1517}\rangle, |V_{1517}\rangle\}) \quad (3-21)$$

排序时，发射门写成块对角形式

$$U_{\text{emit}}^{(n)} = \begin{bmatrix} U_{36}^{(n)} & 0 \\ 0 & I_{24} \end{bmatrix}, \quad (3-22)$$

即仅更新 780 三维子块，1517 分量保持恒等。

单个时间步 $t_n \rightarrow t_{n+1}$ 的更新可写为

$$\rho_{n+\frac{1}{2}} = U_{\text{emit}}^{(n)} \rho_n U_{\text{emit}}^{(n)\dagger}, \quad (3-23)$$

$$\rho_{n+1} = \sum_{k \in \mathcal{K}} C_k \rho_{n+\frac{1}{2}} C_k^\dagger, \quad (3-24)$$

其中 $\mathcal{K}$ 由 C 生成。MPS 调度中，每个 Δt 只对“当前 bin 与 12 维发射体”这一个键作用一次 $U_{\text{emit}}^{(n)}$ ，随后把发射体交换到下一对相邻 bin，直至扫完整条时间链，因此“一个 Δt 对应一个 bin”在物理与数值层面完全对齐。

发射阶段的链式调度可显式写为。记总时间 bin 数为 N ，A/B 两臂第 n 个时间 bin 站点分别记作 A_n, B_n ；相邻交换算符记为 S_j （交换第 j 与 $j+1$ 站点）。发射前链序

$$\mathcal{L}_0 = (A_1, B_1, \dots, A_N, B_N, \text{atomA}, \text{atomB}), \quad (3-25)$$

先执行一次预交换

$$\mathcal{L}_0^+ = S_{2N-1} \mathcal{L}_0 = (A_1, B_1, \dots, A_N, \text{atomA}, B_N, \text{atomB}). \quad (3-26)$$

对 $n = N, N-1, \dots, 1$ （即按时间从晚到早回扫），先在 (A_n, atomA) 与 (B_n, atomB) 上施加发射门，再做位置更新：

$$\mathcal{T}_n = \begin{cases} S_{p_A-1} S_{p_A-2} S_{p_B-1} S_{p_B-2}, & n > 1, \\ S_{p_A-1} S_{p_B-1} S_{p_B-2}, & n = 1, \end{cases} \quad (3-27)$$

其中 p_A, p_B 为该轮操作前 atomA、atomB 的站点索引。式 (3-27) 的末轮特例保证最终链序精确落在

$$(\text{atomA}, \text{atomB}, A_1, B_1, \dots, A_N, B_N). \quad (3-28)$$

为兼顾真实性与计算成本，本工作把可见发射保持在态端演化，把后续线性光学与探测端器件推回 POVM；但发射阶段保留内损与自由空间泄漏塌缩通道以反映真实发射概率。这一分工与 time-bin MPS 的碰撞模型表述一致^[1,17]。

3.2 QFC 与滤波记忆核的显式张量门

QFC 与滤波记忆核的张量门需要在不扩张原子自由度的前提下显式构造。

当发射阶段结束后，链路中的主导物理过程从“原子-场耦合”转为“频率转换与有限带宽记忆”。因此，本子节围绕 bin 与记忆模之间的局域么正更新给出可直接收缩的门表达，并保持原子自由度集合不扩张。该表达同时保留 QFC 效率、滤波带宽与跨 bin 相关三类信息，是后续 BSM 条件态质量分析的必要输入。

先给出 QFC 的 5D 局域门表达。

QFC 在强泵近似下可写成“同偏振两频率模式间的分束器型耦合”^[21]。在 5D bin 基序下， U_{QFC} 仅作用于 $(|H_{780}\rangle, |H_{1517}\rangle)$ 与 $(|V_{780}\rangle, |V_{1517}\rangle)$ 两个二维子块：

$$U_{\text{QFC}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_H & 0 & -e^{-i\phi_H} s_H & 0 \\ 0 & 0 & c_V & 0 & -e^{-i\phi_V} s_V \\ 0 & e^{i\phi_H} s_H & 0 & c_H & 0 \\ 0 & 0 & e^{i\phi_V} s_V & 0 & c_V \end{bmatrix}, \quad (3-29)$$

其中 $c_\mu = \cos \theta_\mu$, $s_\mu = \sin \theta_\mu$, 转换效率满足 $\eta_\mu = \sin^2 \theta_\mu$ 。相位 ϕ_H, ϕ_V 分别对应 H/V 偏振转换子块的相位失配或外加相位补偿。

随后给出滤波腔记忆模与 5D×3D 步进门。

参照波导 QED 的离散记忆表示^[22], 先写单偏振滤波腔的输入输出方程

$$\dot{a}_f(t) = -\left(\frac{\kappa_f}{2} + i\delta\right) a_f(t) + \sqrt{\kappa_f} b_{\text{in}}(t), \quad b_{\text{out}}(t) = b_{\text{in}}(t) - \sqrt{\kappa_f} a_f(t). \quad (3-30)$$

其中 δ 表示滤波腔与信号中心频率之间的失谐。在时间 bin 离散后, 令 $\Delta\nu = \kappa_f/(2\pi)$, 可写成

$$a_{n+1} = r a_n + t b_n, \quad \tilde{b}_n = r^* b_n - t a_n, \quad (3-31)$$

这里 b_n 与 $\tilde{b}_n$ 分别表示第 n 个时间 bin 的输入场与输出场算符。其中

$$r = \exp[-(\pi\Delta\nu + i2\pi\delta)\Delta t], \quad t = \sqrt{1 - |r|^2}, \quad (3-32)$$

满足 $|r|^2 + t^2 = 1$ 。

为显式携带跨 bin 关联, A/B 两臂各引入一个 3D 记忆模

$$\{|\text{vac}\rangle, |H\rangle, |V\rangle\}_{\text{mem}}, \quad (3-33)$$

并在每一步对 (bin5D ⊗ mem3D) 施加 15×15 么正门。式 (3-31) 对应的最小么正扩展只在两个偏振子块非平凡:

$$\{|H_{1517}, \text{vac}_{\text{mem}}\rangle, |\text{vac}_{\text{bin}}, H_{\text{mem}}\rangle\} \quad (3-34)$$

和

$$\{|V_{1517}, \text{vac}_{\text{mem}}\rangle, |\text{vac}_{\text{bin}}, V_{\text{mem}}\rangle\}, \quad (3-35)$$

二者均为

$$\begin{bmatrix} r & -t \\ t & r^* \end{bmatrix}. \quad (3-36)$$

从张量角度, 步进门写为

$$U_{\text{step}} = I_{15} \oplus \left(\begin{bmatrix} r & -t \\ t & r^* \end{bmatrix}_H \oplus \begin{bmatrix} r & -t \\ t & r^* \end{bmatrix}_V \right), \quad (3-37)$$

因此“当前 bin 的 1517 分量”和“记忆模占据”在每步进行相干交换并积累跨 bin 相关，形成非马尔可夫尾迹^[22-23]。

链布局与唯一路径实现如下。

本工作固定采用显式记忆路径。发射结束布局为

$$\text{atomA}, \text{atomB}, A_1, B_1, \dots, A_N, B_N. \quad (3-38)$$

QFC+ 滤波阶段引入两臂记忆模，逐 bin 相邻作用后收拢为唯一后续布局

$$\text{atomA}, \text{atomB}, \text{memA}, \text{memB}, A_1, B_1, \dots, A_N, B_N. \quad (3-39)$$

其 SWAP 调度同样可写成显式形式。先在链尾追加记忆模：

$$\mathcal{L}_{q,0} = (\text{atomA}, \text{atomB}, A_1, B_1, \dots, A_N, B_N, \text{memA}, \text{memB}). \quad (3-40)$$

对 $n = N, N-1, \dots, 1$ ，先做 QFC 与单站点滤波，再把记忆模移动到当前 bin 右侧：

$$p_{\text{memA}} \rightarrow p_{A_n} + 1, \quad p_{\text{memB}} \rightarrow p_{B_n} + 1, \quad (3-41)$$

该移动由相邻交换链

$$\overleftarrow{\prod}_{j=p_{A_n}+1}^{p_{\text{memA}}-1} S_j, \quad \overleftarrow{\prod}_{j=p_{B_n}+1}^{p_{\text{memB}}-1} S_j \quad (3-42)$$

实现（按从右到左的顺序执行）。随后分别在 (A_n, memA) 、 (B_n, memB) 上施加 U_{step} 。扫描结束后再收拢

$$p_{\text{memA}} \rightarrow 2, \quad p_{\text{memB}} \rightarrow 3, \quad (3-43)$$

得到式 (3-39)，即固定前缀

$$(\text{atomA}, \text{atomB}, \text{memA}, \text{memB}). \quad (3-44)$$

该布局直接服务后续收缩：原子与记忆核在链首，时间 bin 区域结构规则，降低索引管理与 SWAP 调度复杂度。

3.3 光纤 BSM Heisenberg-POVM 统一建模

3.3.1 Heisenberg-POVM 推回及成功判据

本节聚焦测量端定义：从探测点击记录构造可分辨性混合 effect，经由对偶映射推回输入端，并据此给出成功事件集合与核心统计量。复杂度口径与墙钟时间开销解释在第 3.4 节统一讨论。

探测端 effect 先按可分辨性混合规则构造。

对每个偏振 $\mu \in \{H, V\}$ ，50:50 分束器先定义输入输出模变换

$$\begin{bmatrix} c_{1\mu} \\ c_{2\mu} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{A\mu} \\ a_{B\mu} \end{bmatrix}. \quad (3-45)$$

其中 $a_{A\mu}, a_{B\mu}$ 为分束器前 A/B 输入端模式， $c_{1\mu}, c_{2\mu}$ 为分束器后 1/2 输出端模式。在探测端口上，对单个探测器 j （效率 η_j 、暗计数概率 d_j ）可写二元 effect

$$E_j^{(1)} = I - (1 - d_j)(I - \eta_j n_j), \quad E_j^{(0)} = I - E_j^{(1)}. \quad (3-46)$$

这里 n_j 为第 j 路探测通道上的光子数算符。四路联合记录 $\mathbf{s} = (s_1, s_2, s_3, s_4)$ 的 effect 为

$$E_{\mathbf{s}} = \bigotimes_{j=1}^4 E_j^{(s_j)}. \quad (3-47)$$

BSM 记录集由式 (3-47) 线性组合得到，随后通过分束器对偶映射

$$E \leftarrow U_{\text{BS}}^\dagger E U_{\text{BS}} \quad (3-48)$$

推回输入端。为描述部分可分辨性，采用“不可分辨 3D 映射”和“可分辨 9D 标签映射”的凸混合：

$$E^{(v_{\text{res}})} = v_{\text{res}} E_{\text{int}} + (1 - v_{\text{res}}) E_{\text{dist}}, \quad (3-49)$$

其中 $v_{\text{res}} \in [0, 1]$ 。

光纤与相位噪声随后通过对偶映射推回。

光纤段包含偏振旋转（Jones）、偏振相关损耗（PDL）与相位剖面。每个 bin 的相位写为

$$\phi_n = \phi_{\text{slope}} \left(n - \frac{N-1}{2} \right) + \xi_n, \quad \xi_n \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\phi^2), \quad (3-50)$$

其中 ϕ_{slope} 为沿时间 bin 的线性相位斜率， σ_ϕ 为相位噪声标准差。并通过 $U_B(\phi_n)$

进入 B 臂 Jones 矩阵，其中 $U_B(\phi_n)$ 表示 B 臂在第 n 个 bin 上的偏振旋转/相位么正。所有光纤和探测信道均通过对偶映射

$$\Lambda^\dagger(E) = \sum_k K_k^\dagger E K_k \quad (3-51)$$

作用于 effect，而非作用在态上。这样可在保持纯态 MPS 主态演化的同时，严格保留损耗与噪声统计。

为避免“非方阵嵌入与带损耗 Kraus 会破坏精确性”的误解，这里给出概率不变性的显式链式表达。设输入态在空间 $\mathcal{H}_{\text{in}}$ 上，探测端声明记录 m 的 effect 为 F_m （定义在探测空间 $\mathcal{H}_{\text{det}}$ ）。若先经过可分辨性/标签嵌入等距映射

$$V : \mathcal{H}_{\text{in}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{emb}}, \quad V^\dagger V = I_{\text{in}}, \quad (3-52)$$

再经过损耗信道

$$\mathcal{L}(\rho) = \sum_\alpha K_\alpha \rho K_\alpha^\dagger, \quad K_\alpha : \mathcal{H}_{\text{emb}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{det}}, \quad (3-53)$$

则记录概率可写为

$$\begin{aligned} p_m &= \text{Tr}[F_m \mathcal{L}(V\rho V^\dagger)] \\ &= \text{Tr}\left[\rho V^\dagger \left(\sum_\alpha K_\alpha^\dagger F_m K_\alpha\right) V\right] = \text{Tr}(\rho E_m^{\text{in}}), \end{aligned} \quad (3-54)$$

其中输入端等效 effect 为

$$E_m^{\text{in}} = V^\dagger \left(\sum_\alpha K_\alpha^\dagger F_m K_\alpha \right) V. \quad (3-55)$$

式 (3-54) 仅使用迹循环与对偶映射定义，因此对 K_α 是否方阵不敏感；只要映射维度可复合，上式严格成立。

若再包含分束器么正 U_{BS} 及其它串联信道（如光纤相位/PDL），其输入端 effect 仍是逐层对偶复合

$$E_m^{\text{in}} = \Phi^\dagger(F_m), \quad \Phi = \mathcal{M}_{\text{det}} \circ \text{Ad}_{U_{\text{BS}}} \circ \mathcal{L} \circ \mathcal{V}, \quad (3-56)$$

其中 $\mathcal{V}(\rho) = V\rho V^\dagger$ 为嵌入信道， $\mathcal{M}_{\text{det}}$ 表示探测端损耗与响应信道； $\text{Ad}_U(X) = UXU^\dagger$ ，故 $\text{Ad}_U^\dagger(E) = U^\dagger E U$ 。这与本文实现中“先在探测端构造 F_m ，再逐层推回输入端”的计算流程一致。

在真假成功分解中，记录 effect 可写成

$$F_m = F_m^{\text{true}} + F_m^{\text{bg}} + F_m^{\text{dark}}, \quad F_m^{(\cdot)} \succeq 0, \quad (3-57)$$

由线性性立刻得到

$$E_m^{(\cdot)} = \Phi^\dagger(F_m^{(\cdot)}), \quad p_{(\cdot)} = \sum_{m \in \mathcal{S}} \text{Tr}(E_m^{(\cdot)} \rho), \quad (3-58)$$

并且单条记录后验权重为

$$p_{\text{true}|m} = \frac{\text{Tr}(E_m^{\text{true}} \rho)}{\text{Tr}(E_m \rho)}. \quad (3-59)$$

因此，“带损耗的多 Kraus + 非方阵嵌入”并不会引入近似误差；误差只来自物理建模截断（如有限 bin、有限模式集合），而非推回公式本身。

在完成推回后，成功判据与核心指标可直接定义。

设 $\mathcal{S}$ 为窗口内 BSM 成功模式集合， ρ 为进入该枚举层的输入态。枚举阶段直接从收缩获得

$$p_s = \sum_{m \in \mathcal{S}} \text{Tr}(E_m \rho), \quad (3-60)$$

$$p_t = \sum_{m \in \mathcal{S}} \text{Tr}(E_m^{\text{true}} \rho), \quad (3-61)$$

$$p_f = p_s - p_t, \quad (3-62)$$

并输出

$$p_{t|11} = \frac{p_t}{p_{11}}. \quad (3-63)$$

其中 p_{11} 表示两臂各到达一个光子的事件概率。该指标体系同时给出“宣告成功率”“真成功分量”与“假成功污染”，可直接用于误差预算。

3.4 实现口径、复杂度与可扩展性

统一口径后，复杂度瓶颈可明确写成以下结构。

当前实现对时间口径做了显式统一：哈密顿量参数（如 Ω, g, Δ ）按 rad/s 解释，耗散速率（如 κ, γ ）按 1/s 解释；在进入发射内核前统一换算。该约束用于避免 2π 口径混用导致的时间尺度偏差，并已用于发射波包标定（目标时间常数接近实验 $26.2 \text{ ns}^{[6]}$ ）。为了使这一定义在不同离散步长、不同窗口大小和不同参数扫描任务中保持可比，本工作同时约束了“时间积分相关无量纲组合”的一致性：当 Δt 改变时，影响动力学的关键组合量（例如 $g\sqrt{\Delta t}$ 与 $\kappa\Delta t$ ）必须与连续模型保持对应，不能让数值网格本身重定义物理时间尺度。也正因此，本章所有运行时间解释都以“固定物理口径”作为前提，而非以“固定步数”作为前提。

在当前参数规模（ $N=100$ 、window ~ 70 ns）下，主耗时通常集中在 POVM 枚举收缩；发射和 QFC 阶段开销次之。总复杂度可粗略写为

$$T_w \approx T_e + T_q + T_n + T_m, \quad (3-64)$$

其中 T_w 为总墙钟时间， T_e 为发射阶段开销， T_q 为 QFC+ 滤波阶段开销， T_n 为 POVM 枚举收缩阶段开销， T_m 为其余管理与 I/O 开销。进一步有

$$T_n \propto O(N \cdot W \cdot C(\chi)), \quad (3-65)$$

W 为窗口宽度对应的 bin 数， $C(\chi)$ 表示给定键维下的单次收缩成本。该结构解释了“参数几乎不变但窗口或枚举口径改变时墙钟显著变化”的现象。进一步地，若把状态更新、effect 推回与最终枚举看成三层管线，则墙钟时间的主导项在不同任务类型下会迁移：参数扫描任务通常受 T_n 主导，而单次高精度结构分析则更受 $C(\chi)$ 的局域高秩峰值主导。这一分解直接指导第四章中的性能诊断与优化优先级设定。

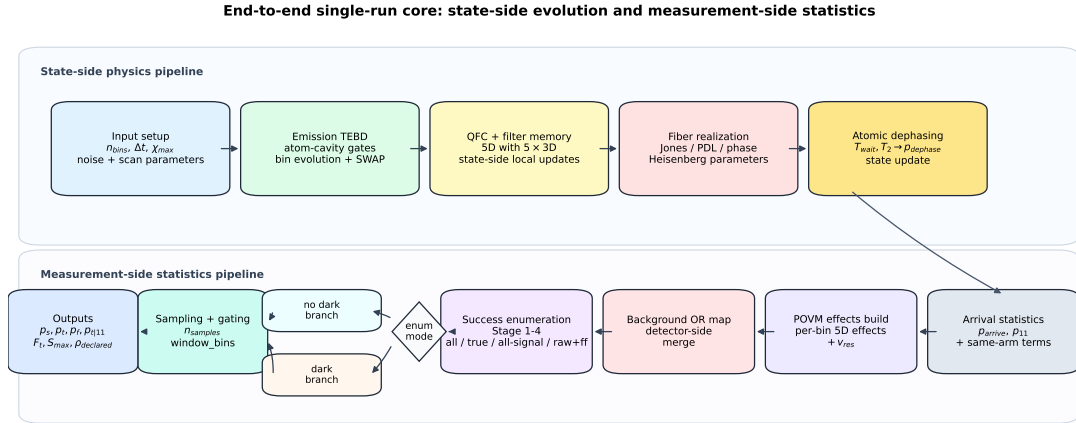


图 3-1 端到端单次任务仿真流程图：上层为状态侧物理链路（发射 TEBD→QFC+ 滤波记忆→光纤采样→原子退相干），下层为测量侧统计链路（到达概率、POVM effect 构造、背景 OR 卷积、四阶段成功枚举、窗口化抽样与指标汇总）；其中分束器在测量侧并入 effect，而不在态端显式施加 BS 门。

图 3-1 以“双泳道”方式把状态演化与测量统计显式分离，避免将 effect 推回误读为态端时间步循环。枚举侧同时标注了 enum_mode 分支：both 生成无暗计数基线与含噪主流程，dark/no-dark 分别保留其一。这样可以在后续结果章节中把物理归因、统计口径与计算开销精确映射到同一处理阶段。

3.5 本章小结

本章从 QED 出发，建立了端到端模型：四能级原子-腔发射门、5D QFC 门、5D×3D 滤波记忆门、以及 Heisenberg 端的光纤与 BSM-POVM 收缩。核心技术路线为“态端保留发射与记忆核，线性光学和损耗推回 effect”。在不牺牲物理可解释性的前提下，该路线将复杂链路压缩为可枚举、可分解、可做误差预算的计算流程，为下一章的实验对照结果与参数扫描提供统一基线。

第4章 仿真结果与参数依赖性分析

本章采用“分层可观测测量”的报告框架：先给出可独立标定的中间量，再给出端到端任务量。这样做的核心是把参数识别和性能评估拆开处理，避免把所有误差都压缩到一个末端保真度数字。对应本工作的物理链路，结果解释按“源端发射与波包、链路传输与干涉、BSM宣告与条件态”三层展开，并在同一统计口径下统一输出成功率、真假成功分量、条件保真度和CHSH指标。

4.1 实验对照口径与参数锚点

4.1.1 指标口径参数锚定

本子节先固定“看什么”的统计口径，再给出“参数来源如何分工”的锚定规则。若先拟合参数而不先统一指标定义，不同数据层之间的误差会互相补偿，导致看似拟合良好却缺乏可解释性的结果。相反，先以事件概率与条件态指标建立统一输出，再区分固定参数、拟合参数与扫描参数，可显著降低参数退化并提高实验对照的一致性。

分层标定流程单独放在第4.2节展开；本节仅定义指标与参数确定方式，避免“口径定义”和“求解流程”交叉叙述造成重复。

端到端评估采用表4-1所示统一指标口径。

其中 p_f 继续分解为本征暗计数分量与背景分量

$$p_f = p_{id} + p_{bg}, \quad (4-1)$$

该分解直接对应实验中的误触发来源区分。

为避免“只拟合末端指标”，参数先锚定到文献中可独立测量量，再进入仿真。表4-2给出本章主用锚点；这些量与后续窗口扫描、HOM拟合和误差预算一一对应。

离散侧固定 $N = 100$ ，并使用统一单位口径：哈密顿量参数采用 rad/s，耗散参数采用 1/s。这一口径保证在改变 Δt 时，连续模型的无量纲组合（如 $g\sqrt{\Delta t}$ 、 $\kappa\Delta t$ 、 $\gamma\Delta t$ ）保持一致，从而避免离散化引入的伪时间尺度漂移。

表 4-1 端到端评估指标定义

符号	物理含义	定义/计算式
p_a	两光子到达概率（含同臂项）	由到达事件统计直接得到
p_{11}	两臂各到达一个光子的概率	由双臂单光子同时到达事件统计得到
p_s	宣告成功概率	在成功模式集合 $\mathcal{S}$ 上的总宣告概率
p_t	真成功概率	成功集合中由真实双光子干涉贡献的概率
p_f	假成功概率	$p_f = p_s - p_t$
$p_{t 11}$	到达条件下真成功概率	$p_{t 11} = p_t / p_{11}$
F_d	宣告口径条件保真度	以全部宣告成功事件构造的条件保真度
F_t	真成功口径条件保真度	仅以真成功事件构造的条件保真度

表 4-2 基线参数锚点、确定方式与文献来源

符号	物理含义	基线值	确定方式	参考来源
τ_e	激发态寿命标度	26.2 ns	文献固定	[6]
η_q	QFC 外部效率	0.57	文献固定	[6,21]
$\Delta\nu_f$	滤波腔带宽	27 MHz	文献固定	[6]
Δt_w	数据接受窗口	70 ns	标定拟合	[6]
Δt_h	硬件符合窗口	208 ns	文献固定	[6]
R_d	SNSPD 本征暗计数率	$< 65 \text{ s}^{-1}$	文献固定	[6]
R_b	中心站背景计数率	$\sim 160\text{--}170 \text{ s}^{-1}$	扫参	[6]
T_2	长链路原子相干时间	$\sim 330 \mu\text{s}$	文献固定	[6]
α_f	光纤衰减系数（1517 nm）	$\sim 0.2 \text{ dB/km}$	扫参	[6]
ν_{HOM}	两光子干涉可见度	0.955(7)	标定拟合	[6]

4.2 分层标定流程

标定顺序采用“先中间量后终态量”。首先用单臂波包拟合约束 $(\Omega(t), g, \kappa)$ ，使波包主瓣宽度与尾部时间常数同时落入实验区间；其次用双臂到达直方图与窗口扫描确定 Δt_w ；随后用 HOM 曲线识别可分辨性与相位噪声参数；最后才进入 BSM 模式统计与条件态指标评估。该顺序将参数识别问题写成分层约束：

$$\min_{\theta} \sum_r w_r \|y_r^{\text{sim}}(\theta) - y_r^{\text{exp}}\|_2^2, \quad (4-2)$$

其中 r 依次对应波包、窗口、HOM、BSM 与 Bell 指标层。与一次性端到端拟合相比，式 (4-2) 可显著降低参数退化，并提供可审计的误差来源。

Layered calibration workflow and observable-to-parameter mapping

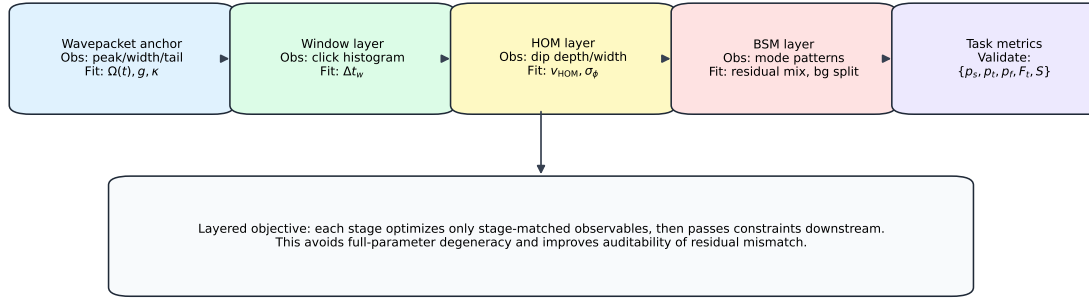


图 4-1 分层标定流程图：每一层仅使用该层可观测量约束对应参数，再把约束传递到下一层，最终进入端到端任务指标验证。

图 4-1 强调了“观测量到参数”的逐层映射关系，避免把全部参数一次性并入单一目标函数导致的退化解与可解释性下降。

4.3 结果图谱物理归因

本节围绕同一条物理链路报告结果：源端脉冲决定波包时域结构，窗口策略决定有效事件采样，HOM 与 BSM 共同约束干涉质量，最终体现在条件态保真度、CHSH 与可用速率上。按照这一链路组织结果后，不同图之间的因果关系可以直接对齐。

4.3.1 关键结果与物理解释

先看源端时域结构及其与数值截断的对应关系。

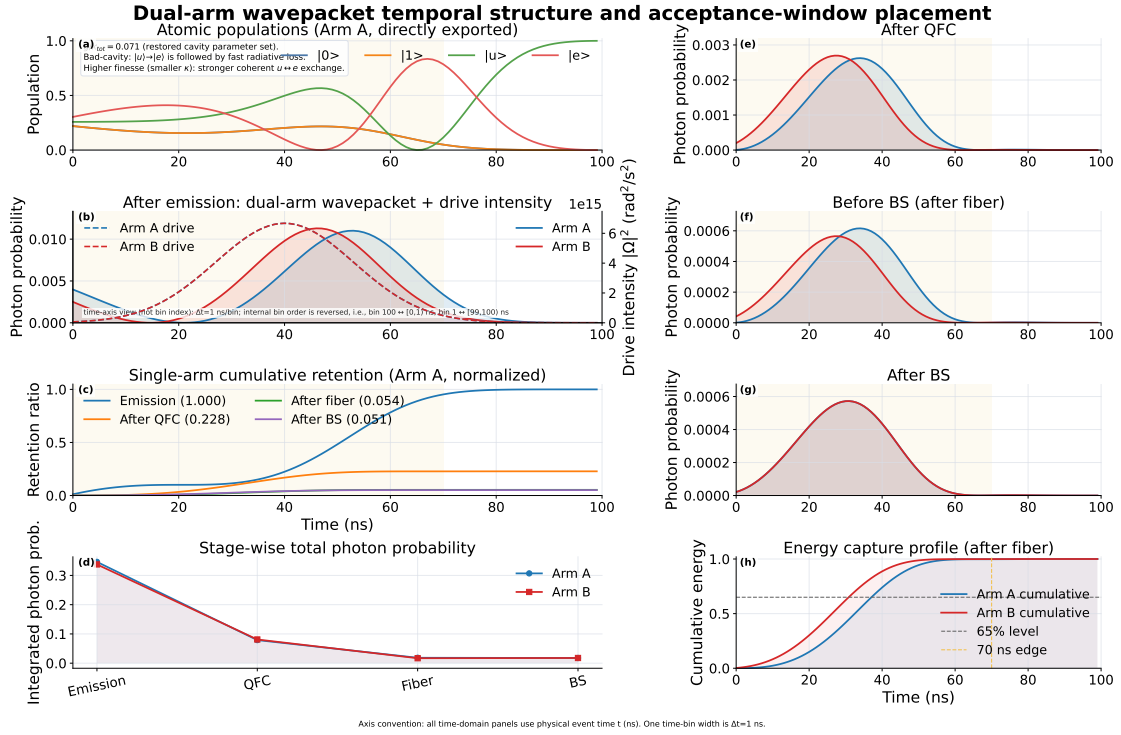


图 4-2 双臂波包时域结构与主窗口位置：(a) A 臂原子四能级占据演化；(b) 发射后双臂波包；(c) A 臂累计保留率；(d) 各阶段总光子概率积分；(e) QFC 后双臂波包；(f) 光纤后、入 BS 前波包；(g) BS 后波包；(h) 光纤后累计能量捕获。

图 4-2 给出了单跑数据中的完整时域链路：主瓣位置、上升沿与尾部衰减在 0–100 ns 观察窗内保持一致；QFC、光纤与 BS 三阶段后，双臂波包幅值按预期逐段下降，阶段积分与累计能量曲线保持同向变化。基线单跑的发射阶段键维序列呈现“入口 3、主体平台 9、出口 3”（3→9→3）的平顶结构，四个主要阶段峰值均在 9 附近且未出现异常尖峰，说明该组结果未出现键维失稳导致的数值伪影。

由于该参数组下键维曲线近似常值平台，单独成图的信息增益有限，本章不再单列键维图，而将其作为每次单跑输出中的数值一致性检查项。

在此基础上，窗口选择与事件统计关系可直接从多指标曲线读取。

窗口宽度是实验最直接的调节量。图 4-3 基于窗口扫描真实数据给出时序统计：图 4-3(a) 为 A/B 两臂绝对点击时间分布，图 4-3(b) 为相对双点击时间差 $\Delta t = t_A - t_B$ 的直方图；图 4-4 给出窗口扫描下的速率-质量折中。与传统二维折中图不同，本章同时关注

$$\Xi(\Delta t_w) = \left(p_s, F_t, \frac{p_f}{p_s}, p_{t|11} \right), \quad (4-3)$$

它把“速率提升是否由假成功驱动”显式区分出来。

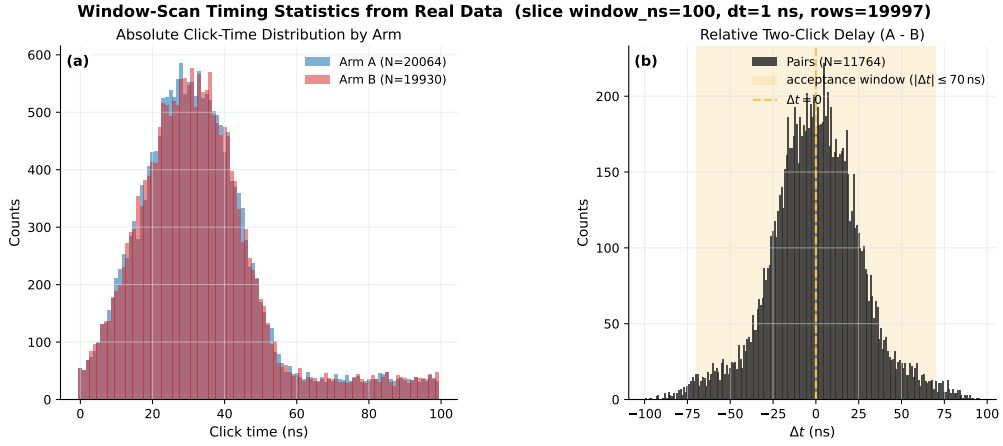


图 4-3 A/B 两臂绝对点击时间分布 (a) 与相对双点击时间差分布 (b); 其中 (b) 中淡黄色阴影为 ± 70 ns 的时间差接收窗口。

图 4-3 直接给出了两臂点击主密度区以及相对时差集中区间; 其中图 4-3(b) 的 Δt 与窗口判定使用同一相对时间口径, 因此对后续窗口策略解释更直接。

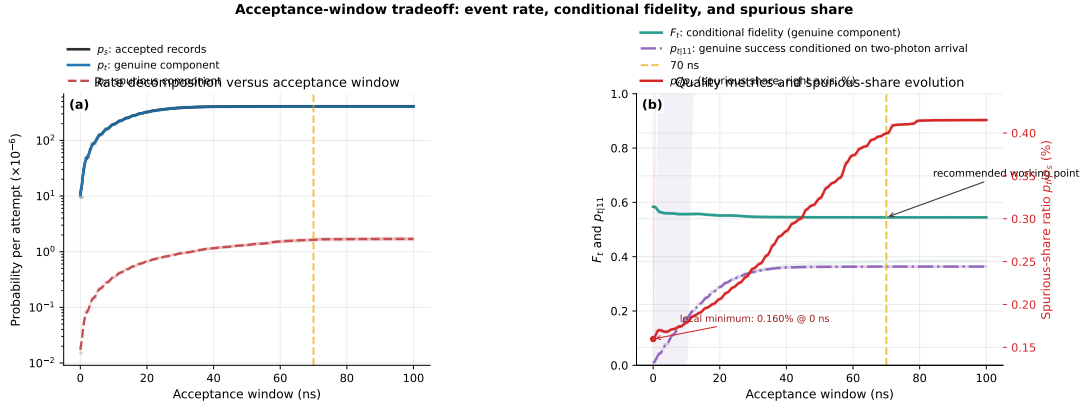


图 4-4 窗口扫描下的速率、条件保真度与假成功占比。

图 4-4 显示了清晰的多目标前沿: 窗口增大时成功率上升与假成功占比上升同步出现, 窗口减小时条件质量改善与真成功事件损失同时出现。该前沿在当前参数组中给出了可复现的折中区间。

干涉质量与模式分解结果如下。

图 4-5 与图 4-6 共同给出两光子干涉质量。前者约束不可分辨性与时延噪声, 后者给出模式概率及真假来源分解; 二者与末端条件保真度相互对应。

图 4-5 纵轴采用二阶关联量

$$g_{HH,VV}^{(2)}(\tau) = \frac{P_2(\tau)}{\langle P_2(|\tau| \geq \tau_{\text{edge}}) \rangle}, \quad P_2(\tau) = \frac{C_2(\tau)}{N_{\text{shot}}(\tau)}, \quad (4-4)$$

其中 $C_2(\tau)$ 表示时延为 τ 时同偏振跨端口双点击计数 ($H1-H2$ 或 $V1-V2$), $N_{\text{shot}}(\tau)$ 为对应时延采样的总尝试数, τ_{edge} 取 $|\tau|$ 外侧 15% 区间的阈值。曲线采用

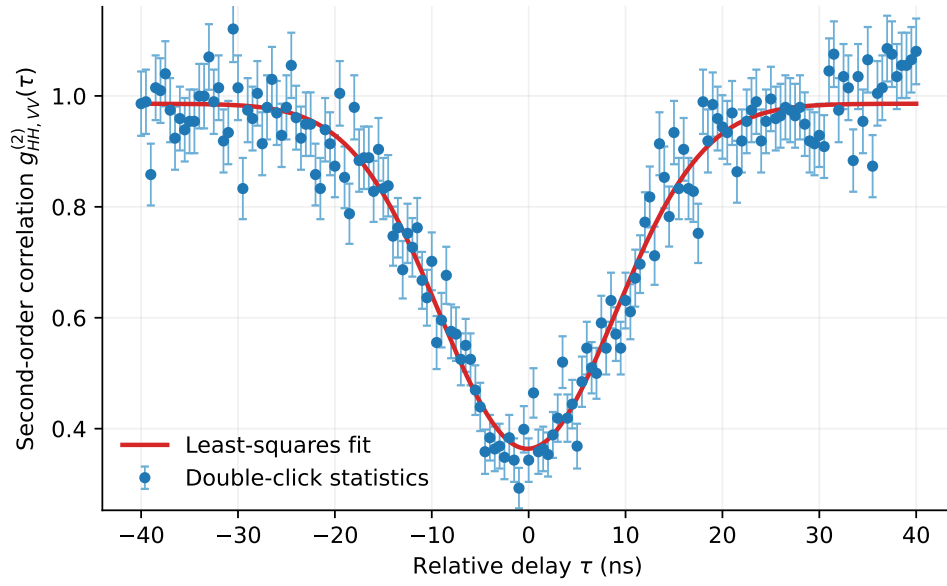


图 4-5 基于同偏振跨端口双点击统计的 HOM 二阶关联曲线及最小二乘拟合。

$$g^{(2)}(\tau) = b - a \exp\left[-\left(\frac{\tau - \tau_0}{\sigma}\right)^2\right] \quad (4-5)$$

进行最小二乘拟合；谷深 a 、中心偏移 τ_0 与宽度 σ 分别对应可分辨性退化、时延偏置与有效干涉时间尺度。

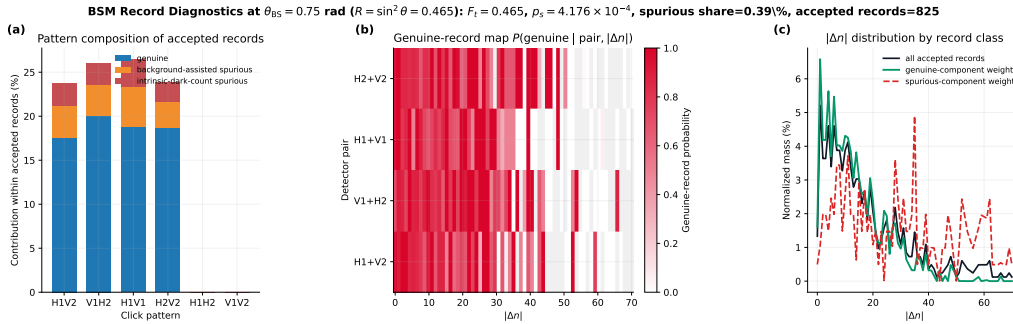


图 4-6 基于真实 BSM 扫描汇总结果的三联诊断图：(a) 推荐工作点 ($\theta_{BS} = 0.75 \text{ rad}$) 下宣告记录在各点击模式上的后验组成（真成功、背景辅助假成功、内禀暗计数辅助假成功）；(b) 探测器对与相对时间仓索引差 $|\Delta n|$ 的记录真实性热图；(c) 总成功、真成功与假成功三类权重在 $|\Delta n|$ 上的归一化分布。

图 4-6 显示该工作点下真成功质量主要集中在四类正交偏振模式（H1V2、V1H2、H1V1、H2V2）；假成功质量可进一步分为背景辅助与内禀暗计数辅助，其中背景辅助约占 58.7%，内禀暗计数约占 41.3%。在时域上，真成功权重更集中于小 $|\Delta n|$ （其中 Δn 为两端口时间仓索引差，例如 $|\Delta n| \leq 10$ 的累计占比约 47.6%），假成功权重则呈更长尾分布并在较大 Δn 区域出现峰值，说明“长尾时差记录”更容易承载假成功成分。

4.4 端到端性能误差预算

接下来汇总条件态结构与端到端可用纠缠质量。

前两段联合诊断给出“源端时间结构—窗口筛选—干涉模式”的因果证据链，本节转入任务层汇总：在统一成功判据下同时报告 Bell 条件保真度、CHSH 与速率工作点。图 4-8 给出 S 参数趋势；图 4-9、图 4-10 与图 4-11 分别刻画链路尺度、QFC 噪声和探测效率影响；图 4-12 汇总事件预算与质量预算。在两臂等长 L 且单臂衰减系数为 α_f 时，成功率满足

$$p_s(L) \propto 10^{-\alpha_f L/5}, \quad (4-6)$$

该关系解释了长链路下“速率先退化、保真度后退化”的常见实验现象。

图 4-9 与图 4-12(a) inset 对应两种互补坐标：前者固定物理链路长度，后者固定链路条件并考察参数调节下的 Pareto 前沿。二者联合回答“给定距离能达到什么质量”与“给定质量需付出多少速率”两个工程问题。

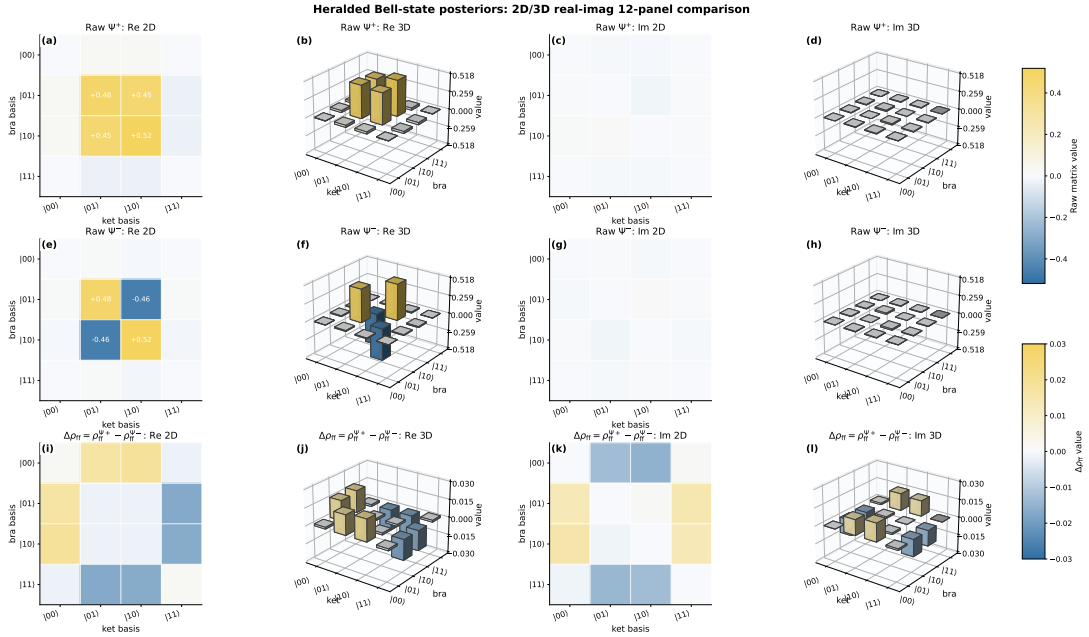


图 4-7 宣告成功条件下 Bell 后验态密度矩阵的十二联图：三行分别对应 raw Ψ^+ 、raw Ψ^- 与 $\Delta\rho_{ff} = \rho_{ff}^{\Psi^+} - \rho_{ff}^{\Psi^-}$ ；每行四列依次为二维实部热图、三维实部柱图、二维虚部热图与三维虚部柱图。

图 4-7 在同一页面给出“二维数值读数”与“三维形状直觉”的并行视图：例如图 4-7(a)/(b) 与图 4-7(e)/(f) 分别对应 raw Ψ^+ 与 raw Ψ^- 的实部二维-三维对照，图 4-7(i)–(l) 则展示前馈对齐后的差分项 $\Delta\rho_{ff}$ 。整体上，实部权重集中在 $|01\rangle$ 与 $|10\rangle$ 相关块，且两态间的结构差异在差分图中直接显现；虚部幅值相对较小但其空间分布仍可用于定位相位相关误差来源。与后续 CHSH 曲线联合解

读时，可以同时回答“态结构是否接近目标 Bell 形态”与“非定域关联是否仍可观测”两个问题。

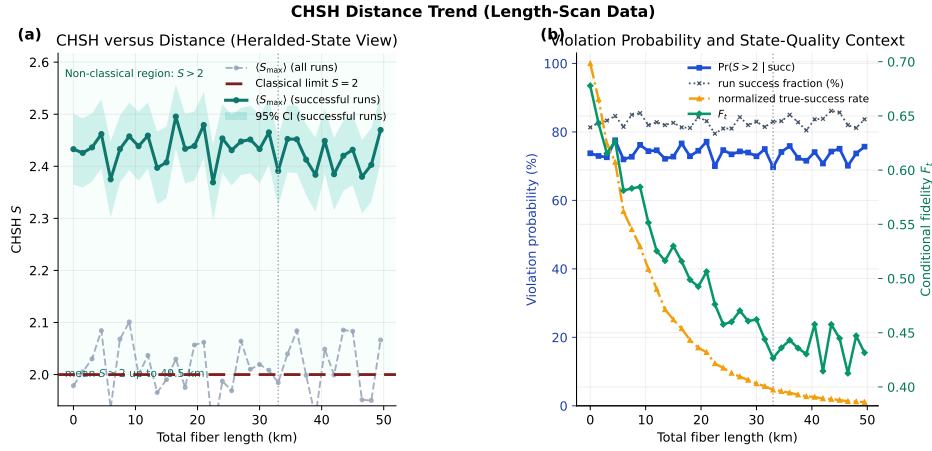


图 4-8 CHSH 参数趋势（虚线为经典界 $S = 2$ ）。

图 4-8 直接回答“纠缠是否仍具非经典可用性”。与单一保真度不同， S 对测量基选择和相关矩阵结构更敏感，因此常能提前暴露“保真度看似可接受但非定域关联已退化”的情形。

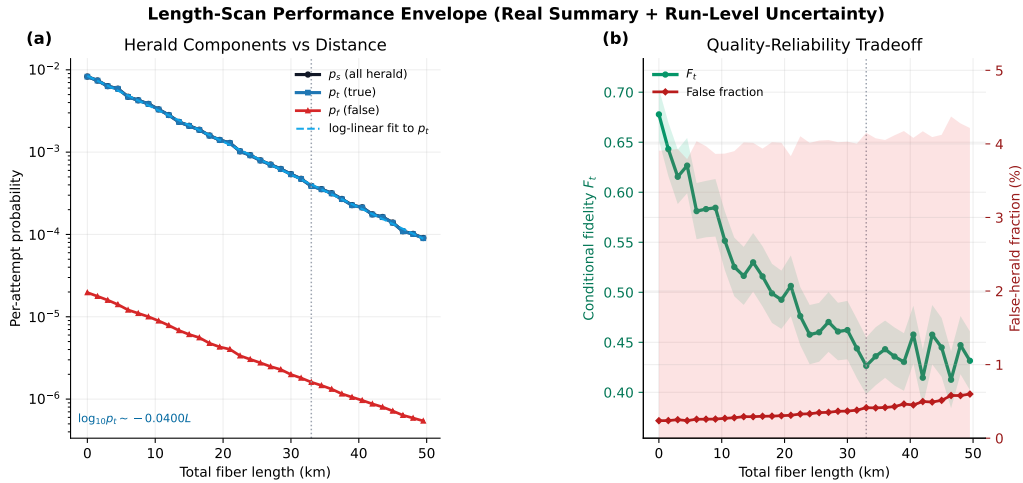


图 4-9 成功率与保真度随链路长度变化。

图 4-9 体现了距离扩展中的双重退化机制：成功率主要受指数损耗控制，而条件态质量更多受噪声相对占比控制。两条曲线的斜率不一致，正是分层误差预算必要性的经验证据。

图 4-10 给出了 QFC 背景从“次要扰动”转为“主导污染”的阈值区。该阈值随窗口策略和探测效率变化，表明 QFC 背景与窗口参数存在显著耦合，单独优化任一参数都难以复现同等改进幅度。

图 4-11 将“探测效率影响”写成二维工作平面：图 4-11(a) 的热图给出不同

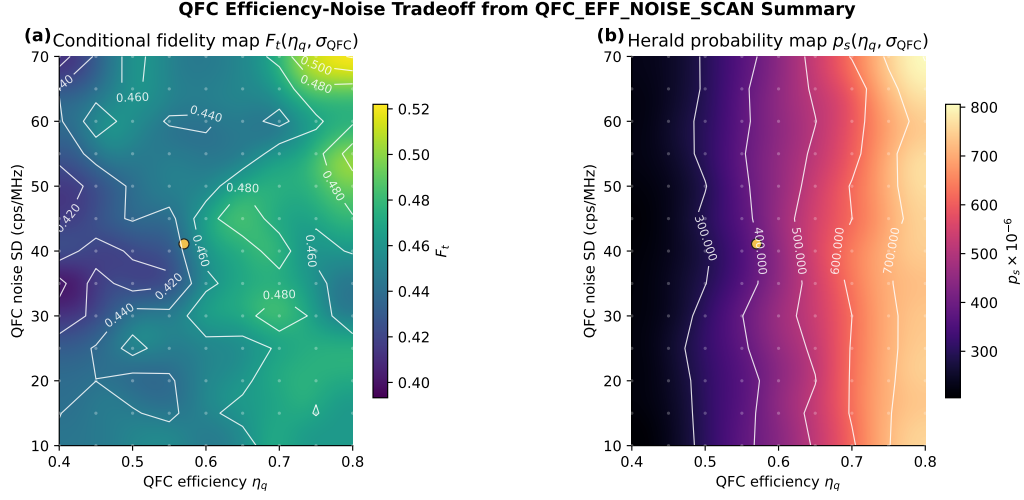


图 4-10 QFC 背景噪声对事件率与保真度的影响。

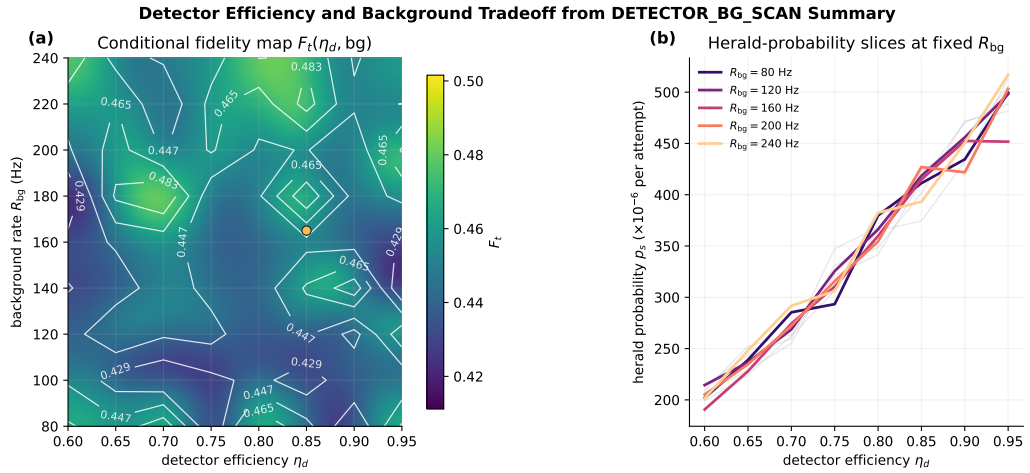


图 4-11 探测效率-背景联合扫描下的保真度热图与成功率切片。

背景计数下的条件保真度地形，图 4-11(b) 给出对应成功率切片。结果显示，在高背景区效率提升对保真度的边际改善更早受限，但成功率仍可继续上升。

最后给出误差归因与部署判据。

误差预算采用分组边际法。设 g 表示噪声组（源端、QFC+ 滤波、光纤、探测），定义

$$\Delta F_g = F_{\text{ideal}} - F_{g \text{ only}}, \quad \Delta p_g = p_{\text{ideal}} - p_{g \text{ only}}. \quad (4-7)$$

与“全开”运行联合分析，可判断瓶颈是否发生迁移，例如从源端退相干主导迁移到暗计数主导。真假成功分解的价值在于：若 p_s 上升同时 F_t 稳定而 p_f/p_s 抬升，则主要问题是误触发；若 p_f 低而 F_t 下降，则主要问题在真实干涉质量（不可分辨性、相位与偏振链路）。

在该分解下，误差归因可按“触发链路”和“干涉链路”两类展开：前者由背景、暗计数与窗口主导，后者由波包匹配、相位稳定与偏振补偿主导。分组后参数扫描空间显著收敛，实验-仿真闭环的调参轮次可控。

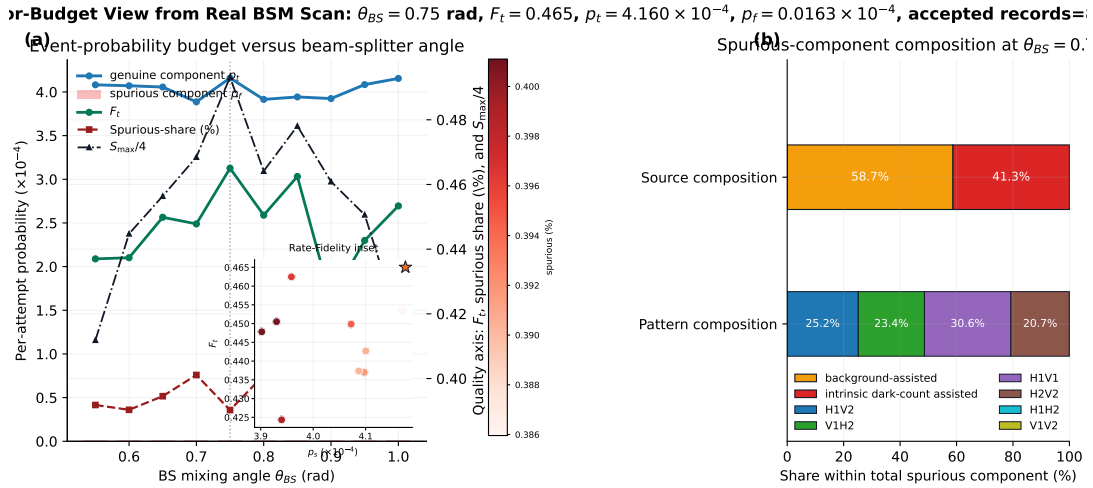


图 4-12 误差预算汇总图：(a) 真成功/假成功宣告概率预算及 F_t 、假成功占比、 $S_{\max}/4$ 随 θ_{BS} 的联合变化（右下角 inset 为速率-保真度工作点前沿，颜色表示假成功占比）；(b) 推荐工作点的假成功来源（背景辅助与内禀暗计数辅助）及其模式贡献分解。

图 4-12 将“事件预算”(p_t 与 p_f) 与“质量预算”(F_t 、 $S_{\max}$ 、假成功占比) 统一到同一张图中。图 4-12(b) 的分解进一步指出推荐工作点下假成功并非单一来源主导，而是由背景与内禀暗计数共同贡献，并在不同点击模式间分担，这为后续“先压背景还是先压暗计数”的工程优先级提供了直接依据。

4.5 计算成本与部署判据

测试硬件为 Intel(R) Xeon(R) E-2176M CPU，标称主频 2.70 GHz（系统可见

12 逻辑线程)；本次单跑按单核、单并发任务执行 (1 个工作线程)。在基线参数 $N = 100$, $\Delta t = 1 \text{ ns}$, 窗口 70 ns , $\chi_{\max} = 50$, 单次任务 (1 shot) 下, 时间量定义与代表性运行结果统一列于表 4-3。

表 4-3 时间量定义与代表性运行结果

符号	含义	时间 (s)
T_{em}	发射阶段	6.29
T_{qm}	QFC+ 滤波记忆阶段	5.01
T_{fib}	光纤阶段	0.04
T_{dep}	退相干阶段	0.59
T_{det}	探测阶段总计 (含构建、枚举与抽样)	2108.99
T_{aux}	辅助开销 (检查、快照、写盘等)	0.10
T_{res}	未显式记账残差	0.18
T_w	总墙钟时间	2121.20

总墙钟满足

$$T_w = T_{\text{em}} + T_{\text{qm}} + T_{\text{fib}} + T_{\text{dep}} + T_{\text{det}} + T_{\text{aux}} + T_{\text{res}}. \quad (4-8)$$

据此有

$$\frac{T_{\text{det}}}{T_w} = 99.42\%, \quad (4-9)$$

即当前瓶颈明确位于探测阶段, 态端动力学阶段占比很小。

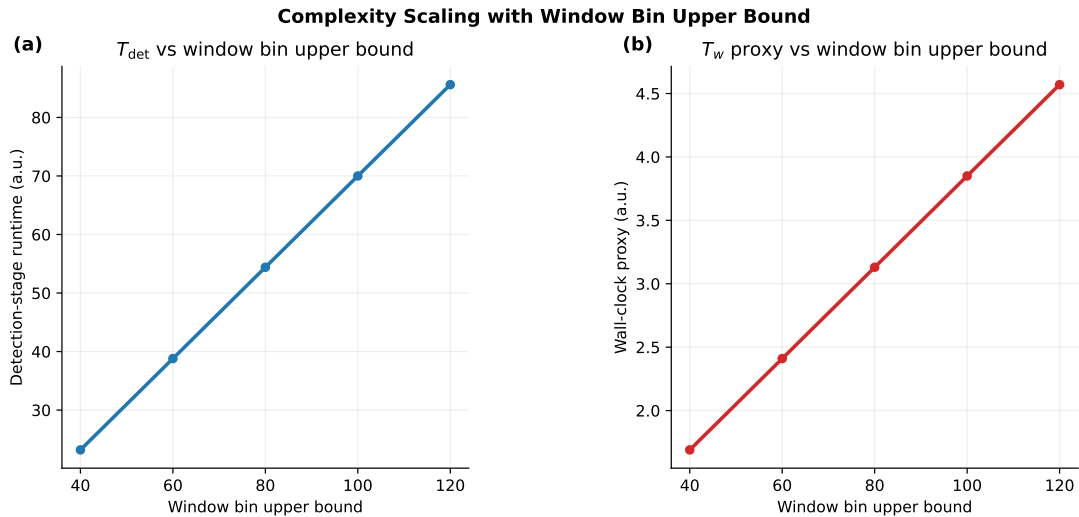


图 4-13 复杂度缩放图: (a) 探测阶段耗时随窗口 bin 数增长; (b) 墙钟代理量随 bin 个数上限增长。

图 4-13 给出窗口 bin 上限变化下的探测阶段开销与墙钟代理量趋势, 用于

与第 3 章复杂度分析对应。

部署判据因此采用两层规则：先满足硬约束

$$C_{\text{hard}} = \{F_t \geq F_{\min}, S \geq S_{\min}, T_w \leq T_{\max}\}, \quad (4-10)$$

再在 C_{hard} 内优化软目标（如单位墙钟真成功数）。该顺序可避免“仅压缩墙钟却牺牲可用纠缠质量”的误优化。在本论文的代表性部署口径下，可采用示例阈值

$$F_{\min} = 0.80, \quad S_{\min} = 2.0, \quad T_{\max} = 3600 \text{ s}, \quad (4-11)$$

并据此筛选满足任务约束的工作点集合。

4.6 本章小结

本章给出与实验流程一致的结果组织方式：参数先由可独立测量量锚定，再由分层标定流程进入端到端评估。核心输出扩展为 $\{p_s, p_t, p_f, F_t, S\}$ 与中间可观测量的统一集合。该结构使模型具备两类能力：一是与实验逐项对照的可解释性，二是面向下一轮装置优化的可操作误差预算能力。

结 论

本文围绕中性原子量子计算体系中的光子—原子量子接口，给出了面向实验对照与工程优化的端到端第一性原理仿真路线。全文从绪论中的问题定义出发，在第二章建立“低秩表示、局域更新与对偶测量”的统一理论底座，在第三章完成可执行的链路门化模型，在第四章形成可复现的分层标定与误差预算流程。由此，接口问题被统一写成“可观测量可分层、误差来源可归因、部署判据可量化”的闭环任务。

本文的主要结论如下。

(1) 在方法层面，本文建立了统一且可计算的端到端链路分工：发射、QFC与滤波记忆核在态端显式演化，光纤传输、分束干涉与探测统计在 Heisenberg-POVM 侧统一处理。该分工在保持物理可解释性的同时，避免了把所有链路效应压缩成单一经验参数，从而能够把器件参数变化与末端纠缠质量变化逐项对应。

(2) 在统计口径层面，本文形成了与实验对照一致的指标体系。端到端评估统一输出

$$\{p_a, p_{11}, p_s, p_t, p_f, p_{t|11}, F_d, F_t\}, \quad (4-12)$$

并进一步采用

$$p_f = p_{id} + p_{bg} \quad (4-13)$$

区分本征暗计数与背景辅助分量。该口径使“成功率提升是来自真实信号还是噪声触发”可以在同一统计框架下直接判别，也使参数扫描结果具备可审计性。

(3) 在结果层面，本文得到了一组可用于实验调参与部署筛选的稳定结论。窗口扫描给出了可复现的速率—质量折中前沿；HOM 与 BSM 模式分解共同约束了干涉质量与真假成功组成；后验态矩阵与 CHSH 指标共同给出了“态结构 + 非定域可用性”的一致判据。对于链路尺度扩展，仿真结果支持

$$p_s(L) \propto 10^{-\alpha_f L/5}, \quad (4-14)$$

并揭示了“成功率先退化、条件质量后退化”的双重机制，这一结果可直接用于长链路工作点规划。

(4) 在计算与部署层面，基线单跑 ($N = 100$, $\Delta t = 1 \text{ ns}$, 窗口 70 ns) 的时

间闭合关系满足

$$T_w = T_{em} + T_{qm} + T_{fib} + T_{dep} + T_{det} + T_{aux} + T_{res}, \quad (4-15)$$

其中代表性结果为

$$T_w = 2121.20 \text{ s}, \quad T_{det} = 2108.99 \text{ s}, \quad \frac{T_{det}}{T_w} = 99.42\%. \quad (4-16)$$

该结果表明当前主瓶颈集中在探测端枚举与收缩阶段，后续优化应优先针对探测端复杂度而非态端动力学阶段。

本文当前工作的边界主要体现在以下方面：其一，时间离散与局域维度截断仍限制了更长尾频谱与更高光子数占据的精细描述；其二，尽管滤波记忆核已显式纳入，频域相关的 **PMD** 与色散耦合仍采用等效参数化处理，尚未完全展开到更高分辨率的频域联合模型；其三，在长链路高质量目标下，探测端枚举复杂度仍显著制约可扩展性。

未来工作将沿工程与理论两条主线并行推进。工程侧，重点是部署约束驱动的工作点自动筛选、任务调度与批量扫描效率提升，以及与实验数据的闭环反演与版本化标定。理论侧，重点是引入更细粒度的频域噪声与器件模型、拓展多路复用与多节点情形下的统一描述，并研究在保证物理可解释性的前提下降低高维枚举成本的近似策略。

参考文献

- [1] WANG C, CLERK A A. Quantum theory of driven-dissipative cascaded quantum systems: Application to photon-mediated entanglement generation[J/OL]. New Journal of Physics, 2017, 19: 113021. DOI: 10.1088/1367-2630/aa8f09.
- [2] WEHNER S, ELKOUSS D, HANSON R. Quantum internet: A vision for the road ahead[J/OL]. Science, 2018, 362(6412): eaam9288. DOI: 10.1126/science.aam9288.
- [3] AZUMA K, ECONOMOU S E, ET AL. Quantum repeaters: From quantum networks to the quantum internet[J/OL]. Reviews of Modern Physics, 2023, 95(4): 045006. DOI: 10.1103/RevModPhys.95.045006.
- [4] ZHU T X, LIU X, ZHOU Z Q, et al. Remote quantum networks based on quantum memories[J/OL]. Nanophotonics, 2025, 14(11): 1975-1992. DOI: 10.1515/nanoph-2024-0487.
- [5] REISERER A. Colloquium: Cavity-enhanced quantum network nodes[J/OL]. Reviews of Modern Physics, 2022, 94(4): 041003. DOI: 10.1103/RevModPhys.94.041003.
- [6] VAN LEENT T, BOCK M, FERTIG F, et al. Entangling single atoms over 33 km telecom fibre[J/OL]. Nature, 2022, 607(7917): 69-73. DOI: 10.1038/s41586-022-04764-4.
- [7] COVEY J P, WEINFURTER H, BERNIEN H. Quantum networks with neutral atom processing nodes[J/OL]. npj Quantum Information, 2023, 9: 90. DOI: 10.1038/s41534-023-00759-9.
- [8] KAUFMAN A M, NI K K. Quantum science with optical tweezer arrays of ultra-cold atoms and molecules[J/OL]. Nature Physics, 2021, 17(12): 1324-1333. DOI: 10.1038/s41567-021-01357-2.
- [9] EVERED S J, BLUVSTEIN D, KALINOWSKI M, et al. High-fidelity parallel entangling gates on a neutral-atom quantum computer[J/OL]. Nature, 2023. DOI: 10.1038/s41586-023-06481-y.
- [10] CHIU N C, TRAPP E C, GUO J, et al. Continuous operation of a coherent 3000-qubit system[J/OL]. Nature, 2025, 646: 1075-1080. DOI: 10.1038/s41586-025-09596-6.

- [11] LI L, FU W, HU W, et al. Parallel coherent manipulation of atomic qubits in a scalable optical fiber array architecture[J/OL]. *Nature Communications*, 2025, 16: 9769. DOI: 10.1038/s41467-025-64094-x.
- [12] SINCLAIR N J, LIANG Y, LV D, et al. Fault-tolerant optical interconnects for neutral-atom arrays[J/OL]. *Physical Review Research*, 2025, 7: 013313. DOI: 10.1103/PhysRevResearch.7.013313.
- [13] HARTUNG L, REITZ D, ULLRICH P, et al. A quantum-network register assembled with optical tweezers in an optical cavity[J/OL]. *Science*, 2024, 385(6705): 179-183. DOI: 10.1126/science.ado6471.
- [14] MENON S G, GLACHMAN N, POMPILI M, et al. An integrated atom array-nanophotonic chip platform with background-free imaging[J/OL]. *Nature Communications*, 2024, 15: 7435. DOI: 10.1038/s41467-024-50355-4.
- [15] LIU J L, et al. Creation of memory-memory entanglement in a metropolitan quantum network[J/OL]. *Nature*, 2024, 629(8012): 579-585. DOI: 10.1038/s41586-024-07308-0.
- [16] ZHOU Y, JIANG L, LIANG L. Noise analysis for quantum network links connecting processing nodes[Z]. 2023.
- [17] PICHLER H, ZOLLER P. Photonic quantum circuits with time delays and quantum feedback[J/OL]. *Physical Review Letters*, 2016, 116: 093601. DOI: 10.1103/PhysRevLett.116.093601.
- [18] YANAGIMOTO R, OTHERS. Quantum pulse propagation through a nonlinear medium modeled as interacting quantum fields on discretized space[C/OL]// *Proceedings of SPIE*. SPIE, 2021. DOI: 10.1117/12.2576098.
- [19] JAYNES E T, CUMMINGS F W. Comparison of quantum and semiclassical radiation theories with application to the beam maser[J/OL]. *Proceedings of the IEEE*, 1963, 51(1): 89-109. DOI: 10.1109/PROC.1963.1664.
- [20] GARDINER C W, COLLETT M J. Input and output in damped quantum systems: Quantum stochastic differential equations and the master equation[J/OL]. *Physical Review A*, 1985, 31(6): 3761-3774. DOI: 10.1103/PhysRevA.31.3761.
- [21] IKUTA R, KOBAYASHI T, KAWAKAMI R, et al. Polarization insensitive frequency conversion for an atom-photon entanglement distribution via a telecom network[J/OL]. *Nature Communications*, 2018, 9: 1997. DOI: 10.1038/s41467-018-04338-x.

- [22] ARRANZ REGIDOR S, CROWDER G, CARMICHAEL H, et al. Modeling quantum light-matter interactions in waveguide qed with retardation, nonlinear interactions, and a time-delayed feedback: Matrix product states versus a space-discretized waveguide model[J/OL]. Physical Review Research, 2021, 3(2): 023030. DOI: 10.1103/PhysRevResearch.3.023030.
- [23] GARRAWAY B M. Nonperturbative decay of an atomic system in a cavity[J/OL]. Physical Review A, 1997, 55(3): 2290-2303. DOI: 10.1103/PhysRevA.55.2290.

哈尔滨工程大学学位论文原创性声明和使用权限

学位论文原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的学位论文《中性原子量子计算体系的光子—原子量子接口仿真研究》，是本人在导师指导下，在哈尔滨工程大学攻读学位期间独立进行研究工作所取得的成果，且学位论文中除已标注引用文献的部分外不包含他人完成或已发表的研究成果。对本学位论文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。

作者签名： 日期： 年 月 日

学位论文使用权限

学位论文是研究生在哈尔滨工程大学攻读学位期间完成的成果，知识产权归属哈尔滨工程大学。学位论文的使用权限如下：

(1) 学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生上交的学位论文，并向国家图书馆报送学位论文；(2) 学校可以将学位论文部分或全部内容编入有关数据库进行检索和提供相应阅览服务；(3) 研究生毕业后发表与此学位论文研究成果相关的学术论文和其他成果时，应征得导师同意，且第一署名单位为哈尔滨工程大学。

保密论文在保密期内遵守有关保密规定，解密后适用于此使用权限规定。
本人知悉学位论文的使用权限，并将遵守有关规定。

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

致 谢

衷心感谢导师 XXX 教授对本人的精心指导。他的言传身教将使我终生受益。

.....

感谢哈工大 L^AT_EX 论文模板 HiThesis !

附录 A 补充数学推导

本附录只给出正文中未展开、但对复现与审阅最关键的推导细节。为避免重复，本文不再重述主模型的物理背景，而直接给出五类“可核查”的数学步骤：基序置换、门嵌入索引、记忆门么正性、交换调度不变量与计时闭合关系。

A.1 12 维发射体的块结构与基序置换

正文采用 atom-major 编码，索引写作

$$p = 3i_a + i_c, \quad i_a \in \{0, 1, 2, 3\}, i_c \in \{0, 1, 2\}, \quad (\text{A-1})$$

其中 i_a 对应 $(|0\rangle, |1\rangle, |e\rangle, |u\rangle)$, i_c 对应 $(|\text{vac}\rangle, |H\rangle, |V\rangle)$ 。若改用 cavity-major 编码，

$$q = 4i_c + i_a. \quad (\text{A-2})$$

定义置换矩阵 $P \in \mathbb{C}^{12 \times 12}$ 为

$$P_{q,p} = \begin{cases} 1, & q = 4i_c + i_a, p = 3i_a + i_c, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases} \quad (\text{A-3})$$

则两种编码下的发射体哈密顿量满足

$$\tilde{H}_{\text{em}} = P H_{\text{em}} P^\dagger. \quad (\text{A-4})$$

把 (A-4) 展开为 3×3 的 4×4 块后得到

$$\tilde{H}_{\text{em}}(t) = \begin{bmatrix} H_{\text{atom}}(t) & g \sigma_H^\dagger & g \sigma_V^\dagger \\ g \sigma_H & H_{\text{atom}}(t) + \delta_{c,H} I_4 & 0 \\ g \sigma_V & 0 & H_{\text{atom}}(t) + \delta_{c,V} I_4 \end{bmatrix}. \quad (\text{A-5})$$

式 (A-5) 显式区分了三类项：原子内部演化（对角）、真空-单光子腔模交换（非对角）以及偏振失谐修正（对角偏移）。

A.2 从 36 维子门到 60 维站点门的索引嵌入

发射生成元在 (12×3) 子空间写为

$$G_{36} = \sqrt{\Delta t} \sum_{\mu \in \{H, V\}} \left(L_{\text{out}, \mu} \otimes b_\mu^\dagger - L_{\text{out}, \mu}^\dagger \otimes b_\mu \right) - i \Delta t H_{\text{em}} \otimes I_3. \quad (\text{A-6})$$

由于每项均为反厄米， $G_{36}^\dagger = -G_{36}$ ，故

$$U_{36} = e^{G_{36}} \quad (\text{A-7})$$

严格么正。

设完整两站点基序为 $(12D \otimes 5D)$ ，索引

$$r = 5i_e + i_b, \quad c = 5j_e + j_b, \quad (\text{A-8})$$

其中 $i_e, j_e \in \{0, \dots, 11\}$, $i_b, j_b \in \{0, \dots, 4\}$ 。定义 60 维门 U_{60} :

$$U_{60}[r, c] = \begin{cases} U_{36}[3i_e + i_b, 3j_e + j_b], & i_b < 3, j_b < 3, \\ \delta_{rc}, & \text{否则.} \end{cases} \quad (\text{A-9})$$

这正是“780 子块更新、1517 子块恒等”的精确索引表达。式 (A-9) 也直接给出实现检查条件：若输入、输出索引任一落在 $i_b \geq 3$ ，矩阵元必须等于单位阵对应元。

A.3 滤波记忆步进门的离散推导与么正性

从单极点滤波方程

$$\dot{a}_f(t) = -\left(\frac{\kappa_f}{2} + i\delta\right)a_f(t) + \sqrt{\kappa_f}b_{\text{in}}(t) \quad (\text{A-10})$$

在步长 Δt 上作一阶精确离散，得到

$$a_{n+1} = r a_n + t b_n, \quad \tilde{b}_n = r^* b_n - t a_n, \quad (\text{A-11})$$

其中

$$r = \exp[-(\pi\Delta\nu + i2\pi\delta)\Delta t], \quad t = \sqrt{1 - |r|^2}. \quad (\text{A-12})$$

对应的二维子块矩阵

$$B = \begin{bmatrix} r & -t \\ t & r^* \end{bmatrix} \quad (\text{A-13})$$

满足

$$B^\dagger B = \begin{bmatrix} |r|^2 + t^2 & 0 \\ 0 & |r|^2 + t^2 \end{bmatrix} = I_2. \quad (\text{A-14})$$

因此 B 么正，两个偏振子块直和后仍么正，进而整个 $(5 \times 3) = 15$ 维步进门么正。

A.4 交换调度的不变量与终态布局

发射阶段与记忆阶段都依赖“相邻交换 + 局部门”调度。其正确性的核心不变量为：

$$I_1: \text{每轮门作用前, 系统体右邻/左邻关系满足预设的相邻约束,} \quad (\text{A-15})$$

$$I_2: \text{每轮结束后, 仅系统体索引改变, bin 相对时序不改变.} \quad (\text{A-16})$$

以发射阶段为例, 若记某轮前 atomA、atomB 站点为 p_A, p_B , 则门作用后采用固定交换模板

$$S_{p_A-1} S_{p_A-2}, \quad S_{p_B-1} S_{p_B-2} \quad (\text{A-17})$$

(末轮对 atomA 保留一次交换), 可归纳证明最终前缀必为 (atomA, atomB)。记忆阶段同理: 每轮先把 memA, memB 交换到目标 bin 右侧, 再施加步进门, 最后收拢到前缀 (atomA, atomB, memA, memB)。

该归纳证明的关键不在具体交换次数, 而在“目标相邻关系 + 单调移动方向”两条约束同时成立。只要两者保持, 链长与窗口变化不会改变终态布局结论。

A.5 计时闭合关系与主导项判据

为与运行剖面一致, 定义

$$T_w = T_{\text{phy}} + T_{\text{det,b}} + T_{\text{det,m}} + T_{\text{aux}} + T_{\text{res}}, \quad (\text{A-18})$$

其中

$$T_{\text{phy}} = T_{\text{em}} + T_{\text{qm}} + T_{\text{fib}} + T_{\text{dep}}, \quad (\text{A-19})$$

$$T_{\text{det,b}} = T_{\text{b,eff}} + T_{\text{b,enum}} + T_{\text{b,samp}}, \quad T_{\text{det,m}} = T_{\text{m,eff}} + T_{\text{m,enum}} + T_{\text{m,samp}}, \quad (\text{A-20})$$

$$T_{\text{aux}} = T_{\text{chk}} + T_{\text{hk,p}} + T_{\text{hk,s}} + T_{\text{par}} + T_{\text{met}} + T_{\text{io,s}} + T_{\text{io,d}} + T_{\text{post}}. \quad (\text{A-21})$$

据此可定义无量纲主导比

$$\rho_{\text{enum}} = \frac{T_{\text{b,enum}} + T_{\text{m,enum}}}{T_w}, \quad \rho_{\text{phy}} = \frac{T_{\text{phy}}}{T_w}. \quad (\text{A-22})$$

当 $\rho_{\text{enum}} \gg \rho_{\text{phy}}$ 时，优化优先级应落在 effect 枚举与收缩；反之才应优先优化态端动力学。该判据比单看 T_w 更能避免误判瓶颈位置。

攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果

发表的相关论文

- [1] XXX, XXX. Static Oxidation Model of Al-Mg/C Dissipation Thermal Protection Materials[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2010, 39(Suppl. 1): 520-524. (SCI 收录, IDS 号为 669JS, IF=0.16)
- [2] XXX, XXX. 精密超声振动切削单晶铜的计算机仿真研究 [J]. 系统仿真学报, 2007, 19 (4): 738-741, 753. (EI 收录号: 20071310514841)
- [3] XXX, XXX. 局部多孔质气体静压轴向轴承静态特性的数值求解 [J]. 摩擦学学报, 2007 (1): 68-72. (EI 收录号: 20071510544816)
- [4] XXX, XXX. 硬脆光学晶体材料超精密切削理论研究综述 [J]. 机械工程学报, 2003, 39 (8): 15-22. (EI 收录号: 2004088028875)
- [5] XXX, XXX. 基于遗传算法的超精密切削加工表面粗糙度预测模型的参数辨识以及切削参数优化 [J]. 机械工程学报, 2005, 41 (11): 158-162. (EI 收录号: 2006039650087)
- [6] XXX, XXX. Discrete Sliding Mode Control with Fuzzy Adaptive Reaching Law on 6-PEES Parallel Robot[C]. Intelligent System Design and Applications, Jinan, 2006: 649-652. (EI 收录号: 20073210746529)

(二) 申请及已获得的专利 (无专利时此项不必列出)

- [1] XXX, XXX. 一种温热外敷药制备方案: 中国, 88105607.3[P]. 1989-07-26.

(三) 参与的科研项目及获奖情况

- [1] XXX, XXX. XX 气体静压轴承技术研究, XX 省自然科学基金项目. 课题编号: XXXX.
- [2] XXX, XXX. XX 静载下预应力混凝土房屋结构设计统一理论. 黑龙江省科学技术二等奖, 2007.

哈尔滨工程大学学位论文原创性声明和使用权限

学位论文原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的学位论文《中性原子量子计算体系的光子—原子量子接口仿真研究》，是本人在导师指导下，在哈尔滨工程大学攻读学位期间独立进行研究工作所取得的成果，且学位论文中除已标注引用文献的部分外不包含他人完成或已发表的研究成果。对本学位论文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。

作者签名：日期：年 月 日

学位论文使用权限

学位论文是研究生在哈尔滨工程大学攻读学位期间完成的成果，知识产权归属哈尔滨工程大学。学位论文的使用权限如下：

(1) 学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生上交的学位论文，并向国家图书馆报送学位论文；(2) 学校可以将学位论文部分或全部内容编入有关数据库进行检索和提供相应阅览服务；(3) 研究生毕业后发表与此学位论文研究成果相关的学术论文和其他成果时，应征得导师同意，且第一署名单位为哈尔滨工程大学。

保密论文在保密期内遵守有关保密规定，解密后适用于此使用权限规定。
本人知悉学位论文的使用权限，并将遵守有关规定。

作者签名：日期：年 月 日

导师签名：日期：年 月 日